

ระบบจัดซื้อและบริหารผู้ขาย

Procurement and Vendor Management System

จัดทำโดย

Chaiwat Sadtho

มิถุนายน 2569

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ.....	4
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	4
1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม	4
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ	5
1.4 ขอบเขตของระบบ	5
1.5 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา.....	6
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ	9
คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรายงาน	9
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง.....	12
2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน	12
2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	13
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	16
3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ	16
3.2 การออกแบบเชิงหน้าที่ด้วยแผนภาพยูสเคส.....	20
3.3 การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล	33
3.4 การออกแบบฐานข้อมูล	39
บทที่ 4 ผลการพัฒนาและการทดสอบ.....	61
4.1 ผลการพัฒนา.....	61
4.2 ผลการทดสอบเชิงอัตโนมัติ.....	75

4.3 ผลการทดสอบเชิงฟังก์ชัน	76
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	79
5.1 สรุปผลการบรรลุวัตถุประสงค์.....	79
5.2 ปัญหาและข้อจำกัด.....	80
5.3 แนวทางพัฒนาในอนาคต.....	81
ภาคผนวก ก คู่มือติดตั้งและการรันระบบ	82
ก.1 ความต้องการของระบบ.....	82
ก.2 การติดตั้งและรันด้วย Docker Compose	82
ก.3 การเข้าใช้งานระบบ.....	83
ก.4 การรันแบบไม่ใช้ Docker สำหรับการพัฒนา.....	84
ก.5 คำสั่งที่ใช้บ่อย.....	84

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) เป็นกระบวนการพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปจนถึงการสั่งซื้อครุภัณฑ์มูลค่าสูง กระบวนการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสั่งซื้อสินค้า แต่ครอบคลุมตั้งแต่การร้องขอจากผู้ใช้งาน การพิจารณาอนุมัติของผู้มีอำนาจ การออกคำสั่งซื้อไปยังผู้ขาย การตรวจรับสินค้า ไปจนถึงการควบคุมงบประมาณและการประเมินคุณภาพผู้ขาย

เนื่องจากงานจัดซื้อผูกอยู่กับการใช้จ่ายเงินขององค์กรโดยตรง การดำเนินงานที่ดีจึงต้องมีคุณสมบัติสำคัญสามประการ ได้แก่ ความโปร่งใสที่ทุกขั้นตอนสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดข้อสงสัย และการควบคุมงบประมาณไม่ให้ใช้จ่ายเกินกรอบที่กำหนด หากองค์กรขาดเครื่องมือสนับสนุนที่เหมาะสม กระบวนการเหล่านี้จะดำเนินไปอย่างกระจัดกระจาย ทำให้เกิดความล่าช้า ความผิดพลาด และการรั่วไหลของงบประมาณได้โดยง่าย

ด้วยเหตุนี้ โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบจัดซื้อและบริหารผู้ขาย (Procurement and Vendor Management System) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อรวบรวมทุกขั้นตอนของงานจัดซื้อให้อยู่บนระบบเดียว ควบคุมสิทธิ์การทำงานตามบทบาทของผู้ใช้ และเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อเข้ากับการควบคุมงบประมาณแบบทันที

1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม

องค์กรจำนวนมากยังดำเนินงานจัดซื้อด้วยกระบวนการแบบดั้งเดิม (manual) โดยอาศัยเอกสารกระดาษ การส่งต่อทางอีเมล และการบันทึกข้อมูลในสเปรดชีต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ ดังนี้

1. **เอกสารสูญหายและติดตามได้ยาก** — ใบขอซื้อ (Purchase Request: PR) ที่จัดทำบนกระดาษหรือไฟล์กระจายตามเครื่องของแต่ละคน มีโอกาสสูญหายหรือตกหล่น และไม่สามารถทราบได้ว่าเอกสารฉบับใดอยู่ในขั้นตอนใด
2. **การอนุมัติล่าช้า** — เมื่อคำขอถูกส่งต่อด้วยมือ ผู้ขอมักไม่ทราบว่าคำขอค้างอยู่ที่ผู้พิจารณาคนใด ทำให้กระบวนการอนุมัติยืดเยื้อโดยไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. **งบประมาณถูกใช้เกินโดยไม่รู้ตัว** — เนื่องจากไม่มีการตัดยอดงบประมาณแบบทันทีเมื่อมีการอนุมัติคำขอ แต่ละแผนกจึงไม่ทราบยอดคงเหลือที่แท้จริง และอาจอนุมัติรายการจนเกินกรอบงบประมาณที่ได้รับ

4. **ขาดข้อมูลประกอบการเลือกผู้ขาย** — การคัดเลือกผู้ขาย (Vendor) มักทำโดยอาศัยความคุ้นเคยและสั่งซื้อจากรายเดิมซ้ำ ๆ เพราะไม่มีการบันทึกผลการประเมินคุณภาพย้อนหลังไว้เป็นหลักฐานในการตัดสินใจ
5. **ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้** — เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย องค์กรไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการรายการใดในเวลาใด เนื่องจากการไม่มีการบันทึกร่องรอยการทำงานอย่างเป็นระบบ

ปัญหาทั้งห้าประการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการในหัวข้อถัดไป

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดซื้อและบริหารผู้ขายที่แก้ไขปัญหาในหัวข้อ 1.2 โดยตรง ดังนี้

1. พัฒนาระบบจัดการกระบวนการจัดซื้อแบบครบวงจรบนเว็บแอปพลิเคชันเดียว ตั้งแต่ใบขอซื้อ (PR) การแปลงเป็นใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO) จนถึงการบันทึกใบรับของ (Goods Receipt Note: GRN) เพื่อทดแทนการใช้เอกสารกระดาษและลดการสูญหายของข้อมูล
2. ออกแบบการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC) แบ่งผู้ใช้งานเป็นสามบทบาท คือ พนักงาน หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เพื่อให้แต่ละบทบาทเข้าถึงและดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน
3. ควบคุมงบประมาณ (Budget) ของแต่ละแผนกให้ผูกกับรายการจัดซื้อโดยอัตโนมัติ ด้วยกลไกการจอง ปรับ และตัดยอดงบประมาณที่ทำงานภายในรายการฐานข้อมูลแบบ transaction เพื่อให้ยอดคงเหลือถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
4. จัดเก็บข้อมูลผู้ขายพร้อมระบบบันทึกคะแนนการประเมินและการขึ้นบัญชีดำ (blacklist) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายในอนาคต
5. บันทึกร่องรอยการใช้งาน (Audit Log) ของทุกการกระทำสำคัญ และแจ้งเตือน (Notification) ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องเมื่อสถานะของเอกสารเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบ

1.4 ขอบเขตของระบบ

1.4.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นสามบทบาท โดยกำหนดขอบเขตการทำงานของแต่ละบทบาทตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ ดังนี้

- **พนักงาน (Employee)** — สร้าง แก้ไข และลบใบขอซื้อของตนเองในขณะที่ยังเป็นฉบับร่าง ส่งใบขอซื้อเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ และติดตามสถานะใบขอซื้อของตน
- **หัวหน้าแผนก (Manager)** — พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธใบขอซื้อของพนักงานในแผนกเดียวกัน ดูข้อมูลผู้ขายและผลการประเมิน ดูงบประมาณและความเคลื่อนไหวของงบประมาณเฉพาะแผนกของตน รวมถึงดูรายชื่อผู้ใช้งานในแผนก
- **เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)** — รับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งหมด ได้แก่ การจัดการข้อมูลผู้ขายและบัญชีดำ การจัดการหมวดหมู่ผู้ขาย การจัดการใบสั่งซื้อตลอดวงจร (สร้างจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว ส่ง รับทราบ และยกเลิก) การบันทึกการรับสินค้า การประเมินผู้ขาย การกำหนดและปรับปรุงงบประมาณ การจัดการผู้ใช้งานและแผนก และการตรวจสอบบันทึกการใช้งานของทั้งระบบ

1.4.2 ขอบเขตด้านเทคนิค

- ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แยกส่วนติดต่อผู้ใช้ (frontend) ออกจากส่วนประมวลผล (backend) ที่สื่อสารกันผ่านสถาปัตยกรรมแบบ REST API
- ส่วนประมวลผลพัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก NestJS ฐานข้อมูลใช้ PostgreSQL และใช้ Redis เป็นหน่วยความจำแคช
- ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยไลบรารี React
- ระบบยืนยันตัวตนด้วย JSON Web Token (JWT) และควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทตามที่ระบุในหัวข้อ 1.4.1
- ทั้งระบบถูกบรรจุในคอนเทนเนอร์ด้วย Docker และมีกระบวนการทดสอบและประกอบสร้างอัตโนมัติ (CI/CD) ด้วย GitHub Actions
- โครงการนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อตั้งแต่ใบขอซื้อจนถึงการรับของและการประเมินผู้ขาย แต่ไม่รวมถึงระบบบัญชีการเงิน การชำระเงินจริง และการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกขององค์กร

1.5 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

ระบบเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ โดยมีรายละเอียดเวอร์ชันที่ใช้จริงดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 เทคโนโลยีและเวอร์ชันที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี	เวอร์ชัน	หน้าที่
ส่วนประมวลผล (Backend)	NestJS	11.1.23	เฟรมเวิร์กพัฒนา REST API
ส่วนประมวลผล (Backend)	TypeORM	1.0.0	เชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูล (ORM)
ส่วนประมวลผล (Backend)	node-postgres (pg)	8.21.0	ไดรเวอร์เชื่อมต่อ PostgreSQL
ส่วนประมวลผล (Backend)	@nestjs/jwt + passport-jwt	11.0.2 / 4.0.1	ยืนยันตัวตนด้วย JWT
ส่วนประมวลผล (Backend)	bcrypt	6.0.0	เข้ารหัสรหัสผ่าน
ส่วนประมวลผล (Backend)	cache-manager + @keyv/redis	7.2.8 / 5.1.6	จัดการการแคชด้วย Redis
ส่วนประมวลผล (Backend)	@nestjs/throttler	6.5.0	จำกัดอัตราการเรียก API (rate limiting)
ส่วนประมวลผล (Backend)	TypeScript	5.9.3	ภาษาที่ใช้พัฒนา
ส่วนประมวลผล (Backend)	Jest	30.4.2	ทดสอบซอฟต์แวร์
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	React	19.2.6	ไลบรารีสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	React Router	7.15.1	จัดการเส้นทางหน้าเว็บ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	Vite	8.0.14	เครื่องมือประกอบสร้างและเซิร์ฟเวอร์พัฒนา
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	Tailwind CSS	3.4.19	จัดรูปแบบหน้าตา

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี	เวอร์ชัน	หน้าที่
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	TanStack React Query	5.100.14	จัดการสถานะข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	React Hook Form + zod	7.76.1 / 4.4.3	จัดการและตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	axios	1.16.1	เรียกใช้งาน HTTP
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	Recharts	3.8.1	แสดงผลกราฟบนหน้าสรุปข้อมูล
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	TypeScript	6.0.3	ภาษาที่ใช้พัฒนา
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)	Vitest	4.1.7	ทดสอบซอฟต์แวร์
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	PostgreSQL	16	ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	Redis	7	หน่วยความจำแคชและที่เก็บตัวนับ rate limit
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	Node.js	24.16.0	สภาพแวดล้อมการทำงานของ JavaScript
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	nginx	1.27	ให้บริการไฟล์ frontend และกระจายโหลด (load balancing)
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	Docker / Docker Compose	—	บรรจุและจัดการคอนเทนเนอร์
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	GitHub Actions	—	ทดสอบและประกอบสร้างอัตโนมัติ (CI/CD)

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบที่พัฒนาขึ้นให้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับปัญหาในหัวข้อ 1.2 โดยตรง ดังนี้

1. **ลดการสูญหายของเอกสารและติดตามได้ทุกขั้นตอน** — ข้อมูลใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และใบรับของถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลกลาง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารแต่ละฉบับได้ตลอดเวลา
2. **กระบวนการอนุมัติรวดเร็วและชัดเจน** — เมื่อพนักงานส่งใบขอซื้อ ระบบจะแจ้งเตือนหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องทันที และแสดงสถานะปัจจุบันของคำขอ ทำให้ทราบว่าเอกสารอยู่ในขั้นตอนใด
3. **ควบคุมงบประมาณได้อย่างถูกต้อง** — ระบบตัดยอดและคืนยอดงบประมาณโดยอัตโนมัติตามสถานะของรายการจัดซื้อ ทำให้แต่ละแผนกทราบยอดคงเหลือที่แท้จริงและไม่ใช้จ่ายเกินกรอบ
4. **คัดเลือกผู้ขายบนพื้นฐานข้อมูล** — ผลการประเมินและประวัติการขึ้นบัญชีดำของผู้ขายถูกบันทึกไว้ ทำให้การคัดเลือกผู้ขายในครั้งถัดไปมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
5. **ตรวจสอบย้อนหลังได้** — บันทึกร่องรอยการใช้งานช่วยให้องค์กรสามารถระบุผู้ดำเนินการและช่วงเวลาของแต่ละการกระทำได้ เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของกระบวนการจัดซื้อ

คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรายงาน

คำศัพท์เฉพาะของระบบที่ปรากฏตลอดทั้งรายงานสรุปไว้ในตารางที่ 1.2 โดยรายงานฉบับนี้จะใช้คำไทยพร้อมระบุคำภาษาอังกฤษและตัวย่อในการปรากฏครั้งแรกของแต่ละบท จากนั้นจึงใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ตารางที่ 1.2 คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรายงาน

คำไทย	ภาษาอังกฤษ	ตัวย่อ	ความหมาย
ใบขอซื้อ	Purchase Request	PR	เอกสารที่พนักงานจัดทำเพื่อร้องขอให้จัดซื้อสินค้าหรือบริการ
ใบสั่งซื้อ	Purchase Order	PO	เอกสารคำสั่งซื้อที่แปลงจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วส่งถึงผู้ขาย
ใบรับของ	Goods Receipt Note	GRN	เอกสารบันทึกการตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ

คำไทย	ภาษาอังกฤษ	ตัวย่อ	ความหมาย
ผู้ขาย	Vendor	—	คู่ค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการให้องค์กร
หมวดหมู่ผู้ขาย	Vendor Category	—	การจัดกลุ่มผู้ขายตามประเภทสินค้าหรือบริการ
คะแนนประเมินผู้ขาย	Vendor Rating	—	คะแนนคุณภาพผู้ขายที่บันทึกหลังปิดใบสั่งซื้อ (1-5 คะแนน)
งบประมาณ	Budget	—	วงเงินที่กำหนดต่อแผนกต่อปีงบประมาณ พร้อมยอดที่จองและใช้ไป
ร่องรอยการใช้งาน	Audit Log	—	บันทึกการกระทำสำคัญในระบบเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
การแจ้งเตือน	Notification	—	ข้อความแจ้งผู้ใช้งานเมื่อสถานะเอกสารที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง
การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	Role-Based Access Control	RBAC	การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้งาน
บัญชีดำ	Blacklist	—	สถานะที่ระบุว่าผู้ขายถูกระงับไม่ให้อำนาจการสั่งซื้อ
พนักงาน	Employee	—	บทบาทผู้ใช้งานที่สร้างและส่งใบสั่งซื้อ
หัวหน้าแผนก	Manager	—	บทบาทผู้ใช้งานที่อนุมัติหรือปฏิเสธใบสั่งซื้อของแผนก

คำไทย	ภาษาอังกฤษ	ตัวย่อ	ความหมาย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	Procurement Officer	—	บทบาทผู้ใช้งานที่ รับผิดชอบงานจัดซื้อ ทั้งหมด

บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

บทนี้อธิบายแนวคิดพื้นฐานสองส่วน ส่วนแรกคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานที่ระบบนำมาใช้เป็นต้นแบบ เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับงานจัดซื้อสามารถเข้าใจการวิเคราะห์และออกแบบในบทที่ 3 ได้ ส่วนที่สองคือ เทคโนโลยีหลักที่ใช้พัฒนา โดยอธิบายหลักการพอสังเขปพร้อมระบุว่าระบบนำแต่ละเทคโนโลยีไปใช้อย่างไร

2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน

งานจัดซื้อจัดจ้างมีลำดับขั้นที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้การใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีระบบและตรวจสอบได้ ระบบที่พัฒนาขึ้นยึดตามวงจรนี้เป็นโครงหลักของการทำงาน

2.1.1 วงจรการจัดซื้อ

วงจรการจัดซื้อประกอบด้วยเอกสารหลักสามชนิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ได้แก่

1. **ใบขอซื้อ (Purchase Request: PR)** — เริ่มจากผู้ใช้งานที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการ จัดทำใบขอซื้อโดยระบุรายการ จำนวน หน่วย และราคาประมาณการ ใบขอซื้อจะอยู่ในสถานะฉบับร่างจนกว่าจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ
2. **ใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO)** — เมื่อใบขอซื้อได้รับการอนุมัติ จะถูกแปลงเป็นใบสั่งซื้อโดยระบุผู้ขายที่เลือกและราคาที่ตกลงจริง จากนั้นจึงส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้ขายและบันทึกเมื่อผู้ขายรับทราบ
3. **ใบรับของ (Goods Receipt Note: GRN)** — เมื่อผู้ขายส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จะตรวจรับและบันทึกใบรับของ ระบุจำนวนที่รับจริงและสภาพของสินค้า การรับของอาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งจนกว่าจะครบตามจำนวนในใบสั่งซื้อ เมื่อรับครบใบสั่งซื้อจึงถือว่าเสร็จสมบูรณ์

ลำดับ PR ไปยัง PO และไปยัง GRN นี้ทำให้ทุกการจัดซื้อมีที่มาที่ไปชัดเจน สามารถย้อนกลับไปได้ว่าใบสั่งซื้อใดมาจากคำขอใด และมีการรับของครบถ้วนตามที่สั่งหรือไม่

2.1.2 บทบาทและการอนุมัติ

กระบวนการจัดซื้อที่ดีอาศัยหลักการแบ่งแยกหน้าที่ (separation of duties) กล่าวคือ ผู้ที่ร้องขอ ผู้ที่อนุมัติ และผู้ที่ดำเนินการสั่งซื้อ ควรเป็นคนละบทบาทกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตและความผิดพลาด ระบบจึงกำหนดให้พนักงานเป็นผู้สร้างและส่งใบขอซื้อ หัวหน้าแผนกเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของพนักงานในแผนกเดียวกัน และเจ้าหน้าที่จัดซื้อเป็นผู้แปลงคำขอที่อนุมัติแล้วเป็นใบสั่งซื้อและดำเนินการกับผู้ขาย

2.1.3 การควบคุมงบประมาณ

งบประมาณ (Budget) กำหนดเป็นวงเงินต่อแผนกต่อปีงบประมาณ การควบคุมงบประมาณที่มีประสิทธิภาพต้องสะท้อนการผูกพันตั้งแต่เริ่มอนุมัติ ไม่ใช่รอจนจ่ายเงินจริง ระบบจึงปรับยอดงบประมาณตามสถานะของรายการจัดซื้อในสิ่งจังหวะ ได้แก่

- **การจอง (reserve)** — เมื่อใบสั่งซื้อได้รับอนุมัติ ระบบกั้นวงเงินตามราคาประมาณการไว้เป็นยอดที่จองแล้ว
- **การปรับ (adjust)** — เมื่อออกใบสั่งซื้อ หากราคาจริงต่างจากราคาประมาณการ ระบบปรับยอดที่จองให้ตรงกับมูลค่าใบสั่งซื้อ
- **การตัดยอด (consume)** — เมื่อรับสินค้าครบและปิดใบสั่งซื้อ ระบบย้ายยอดจากส่วนที่จองไปเป็นยอดที่ใช้จริง
- **การคืนยอด (release)** — เมื่อยกเลิกใบสั่งซื้อ ระบบคืนวงเงินที่จองไว้กลับสู่งบคงเหลือ

ด้วยกลไกนี้ ยอดงบคงเหลือของแต่ละแผนกจึงสะท้อนความเป็นจริงตลอดเวลา และป้องกันการอนุมัติเกินกรอบงบประมาณ

2.1.4 การบริหารและประเมินผู้ขาย

องค์กรเก็บทะเบียนผู้ขาย (Vendor) พร้อมจัดกลุ่มตามหมวดหมู่สินค้าหรือบริการ หลังจากปิดใบสั่งซื้อแต่ละฉบับ เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถให้คะแนนประเมินผู้ขายในช่วง 1 ถึง 5 คะแนน โดยให้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งใบสั่งซื้อ ระบบจะคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ขายไว้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกในอนาคต และหากพบว่าผู้ขายมีปัญหาสามารถขึ้นบัญชีดำเพื่อระงับการทำรายการได้ การบันทึกผลการประเมินอย่างเป็นระบบช่วยให้การเลือกผู้ขายตั้งอยู่บนข้อมูล ไม่ใช่ความคุ้นเคยเพียงอย่างเดียว

2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อนี้อธิบายเทคโนโลยีหลักที่ใช้พัฒนาระบบ โดยเน้นหลักการสำคัญและการนำไปใช้จริงในโครงการ

2.2.1 สถาปัตยกรรมเชิงบริการแบบ REST

สถาปัตยกรรมแบบ REST (Representational State Transfer) เป็นรูปแบบการออกแบบบริการบนเว็บที่มองทุกสิ่งเป็นทรัพยากร (resource) และเข้าถึงทรัพยากรผ่านเมทอดของโปรโตคอล HTTP เช่น GET สำหรับอ่านข้อมูล POST สำหรับสร้าง PATCH สำหรับแก้ไข และ DELETE สำหรับลบ จุดเด่นคือการสื่อสารแบบไร้สถานะ (stateless) ที่แต่ละคำขอมีข้อมูลครบในตัวเอง ทำให้ระบบขยายขนาดได้ง่าย

ในระบบนี้ ส่วนประมวลผลเปิดให้บริการเป็น REST API ภายใต้เส้นทางหลัก `/api/v1` โดยแต่ละทรัพยากร เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และผู้ขาย มีชุดเส้นทางของตนเองตามเมทอด HTTP ส่วนติดต่อผู้ใช้เรียกใช้บริการเหล่านี้ผ่านไลบรารี axios

2.2.2 การยืนยันตัวตนด้วย JSON Web Token

JSON Web Token (JWT) เป็นมาตรฐานการรับส่งข้อมูลยืนยันตัวตนในรูปแบบโทเค็นที่แปลงลายเซ็นดิจิทัล เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะออกโทเค็นที่บรรจุข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ จากนั้นผู้ใช้แนบโทเค็นนี้ไปกับทุกคำขอ เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบลายเซ็นเพื่อยืนยันความถูกต้องโดยไม่ต้องเก็บสถานะเซสชันไว้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ในระบบนี้ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบรหัสผ่านโดยเทียบกับค่าที่เข้ารหัสด้วย bcrypt หากถูกต้องจะออก JWT ให้ ทุกคำขอที่ต้องยืนยันตัวตนจะแนบโทเค็นมาในส่วนหัว และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบด้วย passport-jwt เนื่องจากการยืนยันตัวตนแบบนี้ไม่เก็บสถานะไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ระบบจึงสามารถทำงานพร้อมกันได้หลายอินสแตนซ์เพื่อรองรับการกระจายโหลด

2.2.3 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC) เป็นแนวทางจำกัดการเข้าถึงโดยผูกสิทธิ์ไว้กับบทบาทของผู้ใช้ แทนที่จะกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละคนโดยตรง ทำให้การบริหารสิทธิ์เป็นระบบและปรับเปลี่ยนได้ง่าย

ในระบบนี้ มีบทบาทผู้ใช้งานสามบทบาท คือ พนักงาน หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ การควบคุมสิทธิ์ทำสองระดับ ระดับแรกตรวจสอบบทบาทที่เส้นทางเข้าถึงแต่ละรายการว่าบทบาทใดเรียกได้บ้าง ระดับที่สองเป็นการจำกัดขอบเขตข้อมูลภายในบริการ เช่น เมื่อเรียกดูรายการใบขอซื้อ พนักงานเห็นเฉพาะของตนเอง หัวหน้าแผนกเห็นเฉพาะของแผนกตน ส่วนเจ้าหน้าที่จัดซื้อเห็นทั้งหมด

2.2.4 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย ORM

ORM (Object-Relational Mapping) คือเทคนิคที่จับคู่ข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เข้ากับวัตถุในภาษาโปรแกรม ทำให้ผู้พัฒนาทำงานกับข้อมูลในรูปวัตถุได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL โดยตรงในทุกกรณี ช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้โครงสร้างข้อมูลชัดเจน

ในระบบนี้ ใช้ TypeORM จับคู่เอนทิตีกับตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL โดยกำหนดให้รหัสประจำตัวของแต่ละระเบียนเป็นเลขจำนวนเต็มเรียงลำดับอัตโนมัติ และคุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลด้วยกลไก migration

นอกจากนี้การปรับยอดงบประมาณซึ่งต้องถูกต้องแม่นยำ ถูกดำเนินการภายในรายการฐานข้อมูลแบบ transaction พร้อมการล็อกกระเบียนเพื่อป้องกันความผิดพลาดเมื่อมีหลายคำขอเข้ามาพร้อมกัน

2.2.5 การแคชข้อมูลแบบ Cache-Aside

การแคช (caching) คือการเก็บสำเนาข้อมูลที่ใช้บ่อยไว้ในหน่วยความจำที่เข้าถึงได้เร็ว เพื่อลดภาระการสืบค้นฐานข้อมูลซ้ำ ๆ รูปแบบที่ใช้กันทั่วไปคือ cache-aside ซึ่งโปรแกรมจะตรวจแคชก่อน หากมีข้อมูลก็ใช้ทันที หากไม่มีจึงสืบค้นจากฐานข้อมูลแล้วเก็บลงแคชไว้ใช้ครั้งต่อไป

ในระบบนี้ ใช้ Redis เป็นที่เก็บแคชผ่าน cache-manager แบบ cache-aside กับข้อมูลที่ถูกอ่านบ่อย เมื่อข้อมูลต้นทางเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำให้แคชที่เกี่ยวข้องใช้ไม่ได้เพื่อบังคับให้อ่านค่าใหม่ และหาก Redis ไม่พร้อมใช้งาน ระบบยังคงทำงานต่อได้โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลโดยตรง ไม่ทำให้บริการหยุดทำงาน

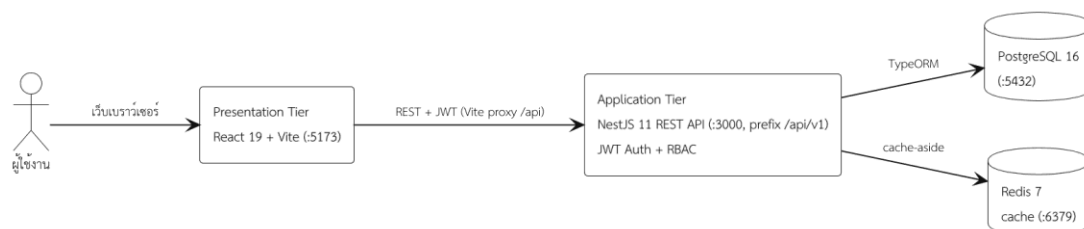
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บทนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดซื้อและบริหารผู้ขาย แบ่งเป็นส่วน ได้แก่ ภาพรวมสถาปัตยกรรมและโครงสร้างโมดูลของระบบ การออกแบบเชิงหน้าที่ด้วยแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) การวิเคราะห์การไหลของข้อมูลด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) และการออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) พร้อมพจนานุกรมข้อมูล เนื้อหาทั้งหมดอ้างอิงจากระบบที่พัฒนาขึ้นจริง

3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

3.1.1 สถาปัตยกรรมแบบสามชั้น

ระบบออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบสามชั้น (Three-tier Architecture) ซึ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นชั้นการนำเสนอ ชั้นประมวลผล และชั้นข้อมูล อย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมแบบสามชั้นของระบบ

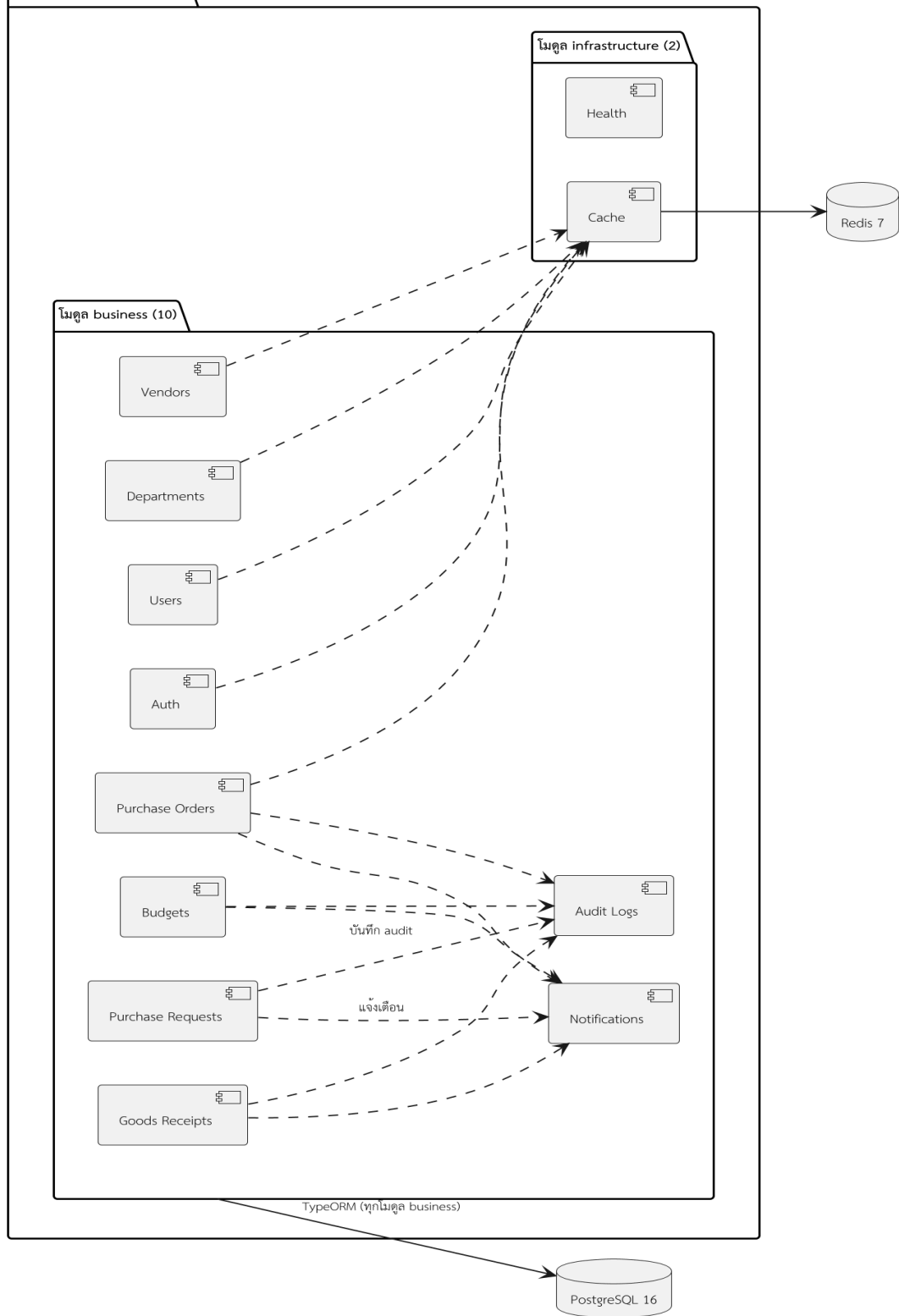
- **ชั้นการนำเสนอ (Presentation Tier)** คือส่วนติดต่อผู้ใช้ที่พัฒนาด้วยไลบรารี React ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ทำหน้าที่แสดงผลและรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน
- **ชั้นประมวลผล (Application Tier)** คือส่วนให้บริการที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก NestJS เปิดให้บริการในรูปแบบ REST API ภายใต้เส้นทางหลัก /api/v1 ทำหน้าที่ประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ ยืนยันตัวตนด้วย JSON Web Token (JWT) และควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC)
- **ชั้นข้อมูล (Data Tier)** ประกอบด้วยฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเป็นที่จัดเก็บข้อมูลถาวร และหน่วยความจำแคช Redis ที่ช่วยลดภาระการสืบค้นข้อมูลที่ถูกเรียกซ้ำบ่อย

ส่วนติดต่อผู้ใช้สื่อสารกับส่วนประมวลผลผ่านโพรโทคอล HTTP โดยแนบโทเค็น JWT ไปกับทุกคำขอเพื่อยืนยันตัวตน ส่วนประมวลผลเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านเครื่องมือทำแผนที่ออบเจกต์กับฐานข้อมูล (Object-Relational

Mapping: ORM) และเข้าถึงแคชด้วยรูปแบบ cache-aside การแบ่งชั้นเช่นนี้ทำให้แต่ละส่วนพัฒนา ทดสอบ และปรับขยายได้อย่างอิสระ

3.1.2 โครงสร้างโมดูลของส่วนประมวลผล

ส่วนประมวลผลออกแบบเป็นโมดูล (module) ตามแนวคิดของเฟรมเวิร์ก NestJS โดยแต่ละโมดูลรับผิดชอบขอบเขตงานหนึ่ง ๆ ระบบประกอบด้วย 12 โมดูล แบ่งเป็นโมดูลธุรกิจ 10 โมดูลที่รองรับกระบวนการจัดซื้อโดยตรง และโมดูลโครงสร้างพื้นฐาน 2 โมดูลที่ให้บริการร่วม ดังแสดงในภาพที่ 3.2 และสรุปหน้าที่ในตารางที่ 3.1



ภาพที่ 3.2 แผนผังโมดูลของส่วนประมวลผล

ตารางที่ 3.1 หน้าที่ของโมดูลในส่วนประมวลผล

กลุ่ม	โมดูล	หน้าที่
ธุรกิจ	auth	ยืนยันตัวตน สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ดูและแก้ไขโปรไฟล์ และเปลี่ยนรหัสผ่าน
ธุรกิจ	users	จัดการผู้ใช้งาน เปลี่ยนบทบาทและ สถานะการใช้งาน (การดูราย การกรอตามบทบาท)
ธุรกิจ	departments	จัดการข้อมูลหลักของแผนก
ธุรกิจ	purchase-requests	จัดการขออนุมัติซื้อ ตั้งแต่สร้าง ส่งอนุมัติ จนถึงอนุมัติหรือปฏิเสธ
ธุรกิจ	vendors	จัดการผู้ขาย หมวดหมู่ผู้ขาย คะแนนประเมิน และบัญชีดำ
ธุรกิจ	purchase-orders	จัดการขออนุมัติสั่งซื้อ และบันทึก การประเมินผู้ขาย
ธุรกิจ	goods-receipts	บันทึกการรับสินค้าและปิดใบสั่งซื้อ เมื่อรับครบ
ธุรกิจ	budgets	จัดการงบประมาณ พร้อมกลไก จอง ปรับ ตัดยอด และคั่นยอด ใน รายการฐานข้อมูลแบบ transaction
ธุรกิจ	audit-logs	บันทึกร่องรอยการตรวจสอบ (ให้บริการแก่มอดูลอื่น)
ธุรกิจ	notifications	จัดการการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน (ให้บริการแก่มอดูลอื่น)

กลุ่ม	โมดูล	หน้าที่
โครงสร้างพื้นฐาน	cache	จัดการแคชด้วย Redis แบบ cache-aside และทำงานต่อได้แม้แคชไม่พร้อมใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐาน	health	ตรวจสอบความพร้อมของระบบสำหรับ Docker และกระบวนการ CI/CD

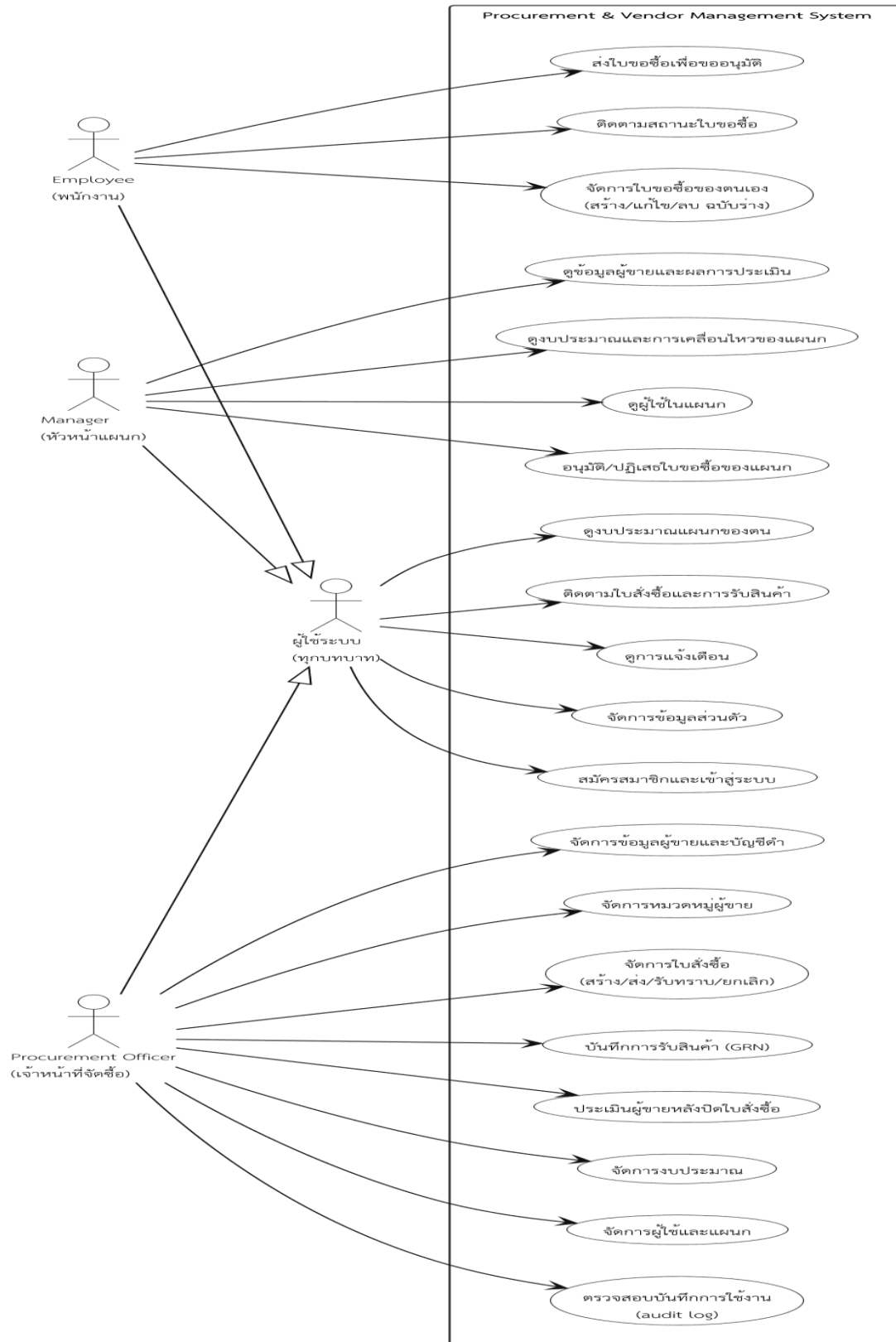
3.1.3 ลำดับการไหลของข้อมูลในกระบวนการหลัก

กระบวนการจัดซื้อหลักดำเนินไปตามลำดับที่เชื่อมโยงเอกสารแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน เริ่มจากพนักงานส่งใบขอซื้อ (PR) เข้าสู่กระบวนการอนุมัติ เมื่อหัวหน้าแผนกอนุมัติ ระบบจะจองงบประมาณตามราคาประมาณการภายในรายการฐานข้อมูลแบบ transaction จากนั้นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแปลงใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วเป็นใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมปรับยอดงบประมาณที่จองไว้ให้ตรงกับมูลค่าจริง เมื่อส่งใบสั่งซื้อและผู้ขายรับทราบแล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกใบรับของ (GRN) ตามการส่งมอบจริง และเมื่อรับครบระบบจะปิดใบสั่งซื้อพร้อมตัดยอดงบประมาณจากส่วนที่จองไปเป็นยอดที่ใช้จริง สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถประเมินคะแนนผู้ขายของใบสั่งซื้อที่ปิดแล้ว ทุกการกระทำสำคัญในลำดับนี้จะถูกบันทึกเป็นร่องรอยการตรวจสอบและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานหลัก รายละเอียดของการไหลของข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.3 และ 3.4 ตามลำดับ

3.2 การออกแบบเชิงหน้าที่ด้วยแผนภาพยูสเคส

3.2.1 ภาพรวมแผนภาพยูสเคส

แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดงขอบเขตการทำงานของระบบจากมุมมองของผู้ใช้งาน โดยจำแนกผู้กระทำ (Actor) ออกเป็นสามบทบาท ได้แก่ พนักงาน (Employee) หัวหน้าแผนก (Manager) และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer) ทั้งสามบทบาทใช้ยูสเคสร่วมกันชุดหนึ่ง จึงแทนด้วยผู้กระทำทั่วไป “ผู้ใช้ระบบ” เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเส้นความสัมพันธ์ ระบบประกอบด้วยยูสเคสทั้งสิ้น 20 รายการ ดังแสดงในภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 แผนภาพยูสเคสของระบบ

ยูสเคสแบ่งตามผู้กระทำได้เป็นสี่กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ร่วมกันทุกบทบาท (UC-1 ถึง UC-5) กลุ่มของพนักงาน (UC-6 ถึง UC-8) กลุ่มของหัวหน้าแผนก (UC-9 ถึง UC-12) และกลุ่มของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (UC-13 ถึง UC-20)

3.2.2 ตารางรายละเอียดยูสเคส

หัวข้อนี้อธิบายรายละเอียดของยูสเคสแต่ละรายการ ประกอบด้วยผู้กระทำ คำอธิบาย เงื่อนไขก่อนเริ่ม ขั้นตอนหลัก ผลลัพธ์ และเส้นทาง API ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสอบทานกลับไปยังการพัฒนาจริงได้ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2 ถึงตารางที่ 3.21

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดยูสเคส UC-1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
ผู้กระทำ	ผู้ใช้ระบบ (ทุกบทบาท)
คำอธิบาย	ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ โดยระบบกำหนดบทบาทเริ่มต้นเป็นพนักงานและบังคับให้ระบุแผนก จากนั้นเข้าสู่ระบบเพื่อรับโทเค็นยืนยันตัวตน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	กรณีสมัคร: อีเมลยังไม่ถูกใช้ในระบบและระบุแผนกที่สังกัด กรณีเข้าสู่ระบบ: มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่
ขั้นตอนหลัก	1) กรอกอีเมล รหัสผ่าน และแผนก 2) ระบบตรวจสอบความถูกต้องและเข้ารหัสรหัสผ่าน 3) ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน 4) ระบบออกโทเค็น JWT
ผลลัพธ์	มีบัญชีในระบบและได้รับโทเค็นสำหรับเรียกใช้งานตามบทบาท
เส้นทาง API	POST /api/v1/auth/register • POST /api/v1/auth/login

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดยูสเคส UC-2 จัดการข้อมูลส่วนตัว

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	จัดการข้อมูลส่วนตัว

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำ	ผู้ใช้ระบบ (ทุกบทบาท)
คำอธิบาย	ผู้ใช้ดูและแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเอง และเปลี่ยนรหัสผ่าน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดหน้าโปรไฟล์ 2) ดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 3) กรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบตรวจสอบรหัสผ่านเดิมก่อนบันทึกรหัสใหม่ที่เข้ารหัสแล้ว
ผลลัพธ์	ข้อมูลโปรไฟล์หรือรหัสผ่านถูกปรับปรุง
เส้นทาง API	GET /api/v1/auth/me · PATCH /api/v1/auth/me · PATCH /api/v1/auth/me/password

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดยูสเคส UC-3 ดูการแจ้งเตือน

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ดูการแจ้งเตือน
ผู้กระทำ	ผู้ใช้ระบบ (ทุกบทบาท)
คำอธิบาย	ผู้ใช้ดูรายการแจ้งเตือนของตน และทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งรายตัวและทั้งหมด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดรายการการแจ้งเตือน 2) ระบบแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนของผู้ใช้ 3) ทำเครื่องหมายอ่านแล้วรายตัวหรือทั้งหมด
ผลลัพธ์	สถานะการอ่านของการแจ้งเตือนถูกปรับปรุง
เส้นทาง API	GET /api/v1/notifications · PATCH /api/v1/notifications/read-all · PATCH /api/v1/notifications/:id/read

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดยูสเคส UC-4 ติดตามใบสั่งซื้อและการรับสินค้า

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ติดตามใบสั่งซื้อและการรับสินค้า
ผู้กระทำ	ผู้ใช้ระบบ (ทุกบทบาท)
คำอธิบาย	ผู้ใช้ดูรายการและรายละเอียดของใบสั่งซื้อ (PO) รวมถึงใบรับของ (GRN) ที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตข้อมูลเป็นไปตามบทบาท
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดรายการใบสั่งซื้อหรือใบรับของ 2) ระบบแสดงข้อมูลตามขอบเขตของบทบาท 3) เปิดดูรายละเอียด
ผลลัพธ์	ผู้ใช้เห็นสถานะของใบสั่งซื้อและการรับสินค้า (อ่านอย่างเดียว)
เส้นทาง API	GET /api/v1/purchase-orders · GET /api/v1/purchase-orders/:id · GET /api/v1/purchase-orders/:id/goods-receipts · GET /api/v1/goods-receipts · GET /api/v1/goods-receipts/:id

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดยูสเคส UC-5 ดูงบประมาณแผนกของตน

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ดูงบประมาณแผนกของตน
ผู้กระทำ	ผู้ใช้ระบบ (ทุกบทบาท)
คำอธิบาย	ผู้ใช้ดูข้อมูลงบประมาณของแผนกที่ระบุ เพื่อทราบยอดงบที่จัดสรร จอม ใ้ และคงเหลือ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบแล้วและมีสังกัดแผนก
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดหน้างบประมาณของแผนก 2) ระบบแสดงยอดงบประมาณรวม ยอดที่จอม ยอดที่ใ้ และยอดคงเหลือ
ผลลัพธ์	ผู้ใช้เห็นสถานะงบประมาณของแผนก
เส้นทาง API	GET /api/v1/budgets/department/:id

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดยูสเคส UC-6 จัดการใบขอซื้อของตนเอง

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	จัดการใบขอซื้อของตนเอง
ผู้กระทำ	พนักงาน (Employee)
คำอธิบาย	พนักงานสร้าง แก้ไข และลบใบขอซื้อ (PR) ของตนเองเฉพาะที่ยังเป็นฉบับร่าง
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นพนักงานและมีสังกัดแผนก การแก้ไขและลบทำได้เฉพาะใบขอซื้อสถานะฉบับร่างที่ตนเป็นเจ้าของ
ขั้นตอนหลัก	1) สร้างใบขอซื้อโดยระบุรายการ จำนวน หน่วย และราคาประมาณการ 2) ระบบบันทึกเป็นฉบับร่าง 3) แก้ไขหรือลบได้ขณะยังเป็นฉบับร่าง
ผลลัพธ์	ใบขอซื้อฉบับร่างถูกสร้าง แก้ไข หรือลบ
เส้นทาง API	POST /api/v1/purchase-requests • PATCH /api/v1/purchase-requests/:id • DELETE /api/v1/purchase-requests/:id

ตารางที่ 3.8 รายละเอียดยูสเคส UC-7 ส่งใบขอซื้อเพื่อขออนุมัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ส่งใบขอซื้อเพื่อขออนุมัติ
ผู้กระทำ	พนักงาน (Employee)
คำอธิบาย	พนักงานส่งใบขอซื้อฉบับร่างเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นเจ้าของใบขอซื้อและใบขอซื้ออยู่ในสถานะฉบับร่าง
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดใบขอซื้อของตน 2) กดส่งอนุมัติ 3) ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นส่งอนุมัติแล้วและแจ้งเตือนหัวหน้าแผนก

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลลัพธ์	ใบขอซื้อเปลี่ยนเป็นสถานะส่งอนุมัติแล้ว เกิดร่องรอยการตรวจสอบและการแจ้งเตือนถึงหัวหน้าแผนก
เส้นทาง API	POST /api/v1/purchase-requests/:id/submit

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดยูสเคส UC-8 ติดตามสถานะใบขอซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ติดตามสถานะใบขอซื้อ
ผู้กระทำ	พนักงาน (Employee)
คำอธิบาย	พนักงานดูรายการ รายละเอียด และสถิติของใบขอซื้อ โดยเห็นเฉพาะใบขอซื้อของตน (หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่จัดซื้อใช้เส้นทางเดียวกันแต่ระบบกรองขอบเขตให้ตามบทบาท)
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดรายการใบขอซื้อ 2) ระบบแสดงข้อมูลตามขอบเขตของบทบาท 3) เปิดดูรายละเอียดหรือดูสถิติจำนวนตามสถานะ
ผลลัพธ์	ผู้ใช้เห็นสถานะของใบขอซื้อ
เส้นทาง API	GET /api/v1/purchase-requests • GET /api/v1/purchase-requests/:id • GET /api/v1/purchase-requests/stats

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดยูสเคส UC-9 อนุมัติหรือปฏิเสธใบขอซื้อของแผนก

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	อนุมัติหรือปฏิเสธใบขอซื้อของแผนก
ผู้กระทำ	หัวหน้าแผนก (Manager)
คำอธิบาย	หัวหน้าแผนกพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธใบขอซื้อของพนักงานในแผนกเดียวกัน

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เป็นหัวหน้าแผนกเดียวกับใบขอซื้อ และใบขอซื้ออยู่ในสถานะส่งอนุมัติแล้ว
ขั้นตอนหลัก	1) ดูใบขอซื้อที่รออนุมัติของแผนก 2) หากอนุมัติระบบจองงบประมาณตามราคาประมาณการในรายการฐานข้อมูลแบบ transaction และเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติแล้ว หากปฏิเสธ ระบบบันทึกเหตุผลและเปลี่ยนสถานะเป็นปฏิเสธ 3) ระบบแจ้งเตือนพนักงานเจ้าของ
ผลลัพธ์	ใบขอซื้อเป็นอนุมัติแล้วพร้อมจองงบ หรือเป็นปฏิเสธพร้อมเหตุผล เกิดร่องรอยการตรวจสอบและการแจ้งเตือน
เส้นทาง API	POST /api/v1/purchase-requests/:id/approve • POST /api/v1/purchase-requests/:id/reject

ตารางที่ 3.11 รายละเอียดยูสเคส UC-10 ดูข้อมูลผู้ขายและผลการประเมิน

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ดูข้อมูลผู้ขายและผลการประเมิน
ผู้กระทำ	หัวหน้าแผนก (Manager)
คำอธิบาย	หัวหน้าแผนกดูทะเบียนผู้ขาย (Vendor) รายละเอียดหมวดหมู่ และประวัติคะแนนการประเมิน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นหัวหน้าแผนก
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดรายการผู้ขาย 2) ดูรายละเอียดและหมวดหมู่ของผู้ขาย 3) ดูประวัติคะแนนการประเมิน
ผลลัพธ์	หัวหน้าแผนกเห็นข้อมูลผู้ขายและผลการประเมิน (อ่านอย่างเดียว)

หัวข้อ	รายละเอียด
เส้นทาง API	GET /api/v1/vendors · GET /api/v1/vendors/:id · GET /api/v1/vendors/:id/ratings · GET /api/v1/purchase-orders/:id/rating

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดยูสเคส UC-11 ดูปงบประมาณและการเคลื่อนไหวของแผนก

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ดูปงบประมาณและการเคลื่อนไหวของแผนก
ผู้กระทำ	หัวหน้าแผนก (Manager)
คำอธิบาย	หัวหน้าแผนกดูปงบประมาณของแผนกตน สรุปยอดที่จอง ใช้ และคงเหลือ พร้อมรายการเคลื่อนไหวของงบ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นหัวหน้าแผนกและมีสังกัดแผนก
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดรายการงบประมาณ โดยเห็นเฉพาะแผนกของตน 2) ดูสรุปยอดงบ 3) ดูรายการเคลื่อนไหวที่ทำให้งบเปลี่ยนแปลง
ผลลัพธ์	หัวหน้าแผนกเห็นสถานะและความเคลื่อนไหวของงบประมาณแผนก
เส้นทาง API	GET /api/v1/budgets · GET /api/v1/budgets/:id/summary · GET /api/v1/budgets/:id/transactions

ตารางที่ 3.13 รายละเอียดยูสเคส UC-12 ดูผู้ใช้ในแผนก

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ดูผู้ใช้ในแผนก
ผู้กระทำ	หัวหน้าแผนก (Manager)
คำอธิบาย	หัวหน้าแผนกดูรายชื่อผู้ใช้งานในแผนกของตน
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นหัวหน้าแผนก
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดรายการผู้ใช้ 2) ระบบกรองแสดงเฉพาะผู้ใช้ในแผนกของหัวหน้า
ผลลัพธ์	หัวหน้าแผนกเห็นรายชื่อผู้ใช้ในแผนกของตน

หัวข้อ	รายละเอียด
เส้นทาง API	GET /api/v1/users

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดยูสเคส UC-13 จัดการข้อมูลผู้ขายและบัญชีดำ

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	จัดการข้อมูลผู้ขายและบัญชีดำ
ผู้กระทำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อเพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้ขาย รวมถึงขึ้นหรือยกเลิกบัญชีดำ (blacklist)
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ การขึ้นหรือยกเลิกบัญชีดำต้องมีผู้ขายอยู่ในระบบ
ขั้นตอนหลัก	1) เพิ่มผู้ขายใหม่หรือแก้ไขข้อมูลผู้ขาย 2) ขึ้นบัญชีดำพร้อมระบุเหตุผล หรือยกเลิกบัญชีดำ
ผลลัพธ์	ข้อมูลผู้ขายหรือสถานะบัญชีดำถูกปรับปรุง เกิดร่องรอยการตรวจสอบ
เส้นทาง API	POST /api/v1/vendors • PATCH /api/v1/vendors/:id • POST /api/v1/vendors/:id/blacklist • DELETE /api/v1/vendors/:id/blacklist

ตารางที่ 3.15 รายละเอียดยูสเคส UC-14 จัดการหมวดหมู่ผู้ขาย

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	จัดการหมวดหมู่ผู้ขาย
ผู้กระทำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อสร้างและดูแลหมวดหมู่ผู้ขาย เพื่อใช้จัดกลุ่มผู้ขายแบบหลายต่อหลาย
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อสำหรับการสร้างหมวดหมู่

หัวข้อ	รายละเอียด
ขั้นตอนหลัก	1) สร้างหมวดหมู่ผู้ขายใหม่ 2) ดูรายการหมวดหมู่ทั้งหมด
ผลลัพธ์	มีหมวดหมู่ผู้ขายในระบบสำหรับนำไปจัดกลุ่มผู้ขาย
เส้นทาง API	POST /api/v1/vendor-categories • GET /api/v1/vendor-categories

ตารางที่ 3.16 รายละเอียดยูสเคส UC-15 จัดการใบสั่งซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	จัดการใบสั่งซื้อ
ผู้กระทำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว แก้ไขฉบับร่าง ส่งให้ผู้ขาย บันทึกการรับทราบ และยกเลิก
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ การสร้างใบสั่งซื้อทำได้จากใบขอซื้อสถานะอนุมัติแล้วเท่านั้น และใบขอซื้อหนึ่งใบมีใบสั่งซื้อที่ยังไม่ยกเลิกได้หนึ่งใบ
ขั้นตอนหลัก	1) เลือกใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว สร้างใบสั่งซื้อโดยระบุผู้ขายและราคาจริง ระบบปรับยอดงบประมาณที่จองให้ตรงกับมูลค่าใบสั่งซื้อ 2) ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ขาย 3) บันทึกเมื่อผู้ขายรับทราบ 4) ยกเลิกได้ก่อนสถานะสิ้นสุด โดยระบบคืนงบที่จองไว้
ผลลัพธ์	ใบสั่งซื้อเปลี่ยนสถานะตามวงจร งบประมาณถูกปรับหรือคืน เกิดร่องรอยการตรวจสอบและการแจ้งเตือน
เส้นทาง API	POST /api/v1/purchase-orders • PATCH /api/v1/purchase-orders/:id • POST /api/v1/purchase-orders/:id/send • POST /api/v1/purchase-orders/:id/acknowledge • POST /api/v1/purchase-orders/:id/cancel

ตารางที่ 3.17 รายละเอียดยูสเคส UC-16 บันทึกการรับสินค้า

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	บันทึกการรับสินค้า (GRN)
ผู้กระทำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อบันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โดยระบุจำนวนที่รับจริงและสภาพสินค้า
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใบสั่งซื้ออยู่ในสถานะผู้ขายรับทราบแล้วหรือรับของบางส่วน
ขั้นตอนหลัก	1) เลือกใบสั่งซื้อที่ผู้ขายรับทราบแล้ว 2) บันทึกจำนวนรับจริงและสภาพสินค้า 3) หากครบระบบปิดใบสั่งซื้อและตัดยอดงบประมาณจากส่วนที่จองไปเป็นยอดที่ใช้จริงในรายการฐานข้อมูลแบบ transaction หากไม่ครบ ใบสั่งซื้อเป็นสถานะรับของบางส่วน
ผลลัพธ์	เกิดใบรับของ ใบสั่งซื้ออัปเดตสถานะ งบประมาณถูกตัดยอดเมื่อปิดใบสั่งซื้อ เกิดร่องรอยการตรวจสอบและการแจ้งเตือน
เส้นทาง API	POST /api/v1/goods-receipts

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดยูสเคส UC-17 ประเมินผู้ขายหลังปิดใบสั่งซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ประเมินผู้ขายหลังปิดใบสั่งซื้อ
ผู้กระทำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อให้คะแนนประเมินผู้ขายในช่วง 1 ถึง 5 คะแนน หลังจากใบสั่งซื้อปิดแล้ว โดยให้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งใบสั่งซื้อ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ใบสั่งซื้ออยู่ในสถานะเสร็จสมบูรณ์ และยังไม่เคยประเมินใบสั่งซื้อนั้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ขั้นตอนหลัก	1) เลือกใบสั่งซื้อที่ปิดแล้ว 2) ให้คะแนนและความเห็น 3) ระบบบันทึกคะแนนและคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ขายใหม่
ผลลัพธ์	เกิดบันทึกคะแนนผู้ขาย และคะแนนเฉลี่ยของผู้ขาย ถูกคำนวณใหม่
เส้นทาง API	POST /api/v1/purchase-orders/:id/ratings

ตารางที่ 3.19 รายละเอียดยูสเคส UC-18 จัดการงบประมาณ

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	จัดการงบประมาณ
ผู้กระทำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อกำหนดงบประมาณรายปีให้แต่ละแผนก และปรับจำนวนงบเมื่อจำเป็น
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ แต่ละแผนกมีงบประมาณรายปีได้หนึ่งรายการต่อปีงบประมาณ
ขั้นตอนหลัก	1) กำหนดงบประมาณของแผนกตามปีงบประมาณ 2) ปรับจำนวนงบเมื่อจำเป็น
ผลลัพธ์	มีหรือปรับปรุงงบประมาณของแผนก
เส้นทาง API	POST /api/v1/budgets · PATCH /api/v1/budgets/:id

ตารางที่ 3.20 รายละเอียดยูสเคส UC-19 จัดการผู้ใช้และแผนก

หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	จัดการผู้ใช้และแผนก
ผู้กระทำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อดูผู้ใช้ทั้งหมด เปลี่ยนบทบาทและสถานะการใช้งานของผู้ใช้ และสร้างแผนกใหม่

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ขั้นตอนหลัก	1) ดูรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด 2) เปลี่ยนบทบาทหรือเปิดและปิดการใช้งานผู้ใช้ 3) สร้างแผนกใหม่
ผลลัพธ์	บทบาทหรือสถานะของผู้ใช้ หรือข้อมูลแผนก ถูกปรับปรุง
เส้นทาง API	GET /api/v1/users · PATCH /api/v1/users/:id/role · PATCH /api/v1/users/:id/status · POST /api/v1/departments

ตารางที่ 3.21 รายละเอียดยูสเคส UC-20 ตรวจสอบบันทึกการใช้งาน

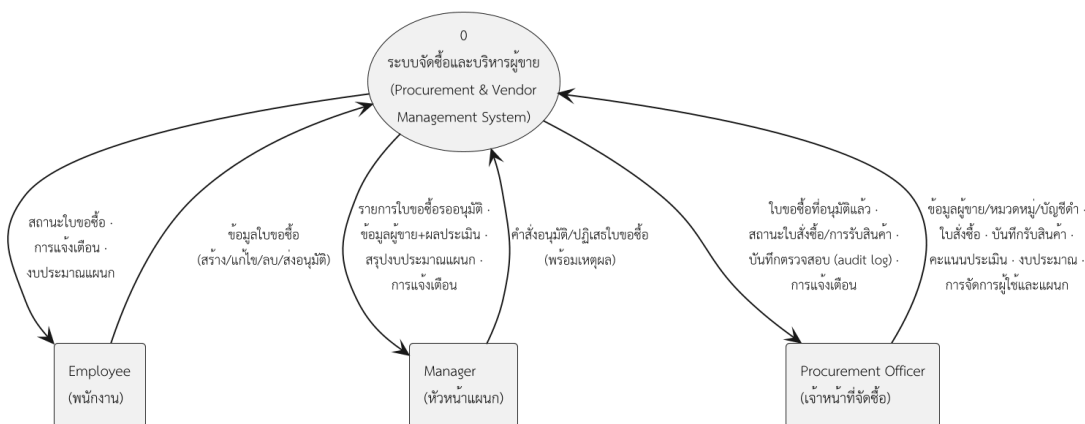
หัวข้อ	รายละเอียด
ยูสเคส	ตรวจสอบบันทึกการใช้งาน
ผู้กระทำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)
คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อดูบันทึกร่องรอยการกระทำสำคัญทั้งระบบ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	เข้าสู่ระบบเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ขั้นตอนหลัก	1) เปิดหน้าบันทึกการตรวจสอบ 2) ระบบแสดงรายการการกระทำพร้อมผู้กระทำ เวลา และค่าก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ผลลัพธ์	เจ้าหน้าที่จัดซื้อเห็นบันทึกการตรวจสอบ (อ่านอย่างเดียว)
เส้นทาง API	GET /api/v1/audit-logs

3.3 การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) แสดงการไหลของข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานภายนอก กระบวนการประมวลผล และแหล่งจัดเก็บข้อมูล หัวข้อนี้นำเสนอ DFD สองระดับ คือ ระดับบริบทที่มองระบบเป็นกล่องเดียว และระดับที่หนึ่งที่แสดงการทำงานภายในออกเป็นโพรเซสย่อย พร้อมคำอธิบายของแต่ละโพรเซส

3.3.1 แผนภาพบริบท

แผนภาพบริบท (Context Diagram) หรือ DFD ระดับ 0 มองระบบเป็นกระบวนการเดียวที่อยู่ตรงกลาง และแสดงผู้กระทำภายนอกสามรายที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ ได้แก่ พนักงาน หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ดังแสดงในภาพที่ 3.4

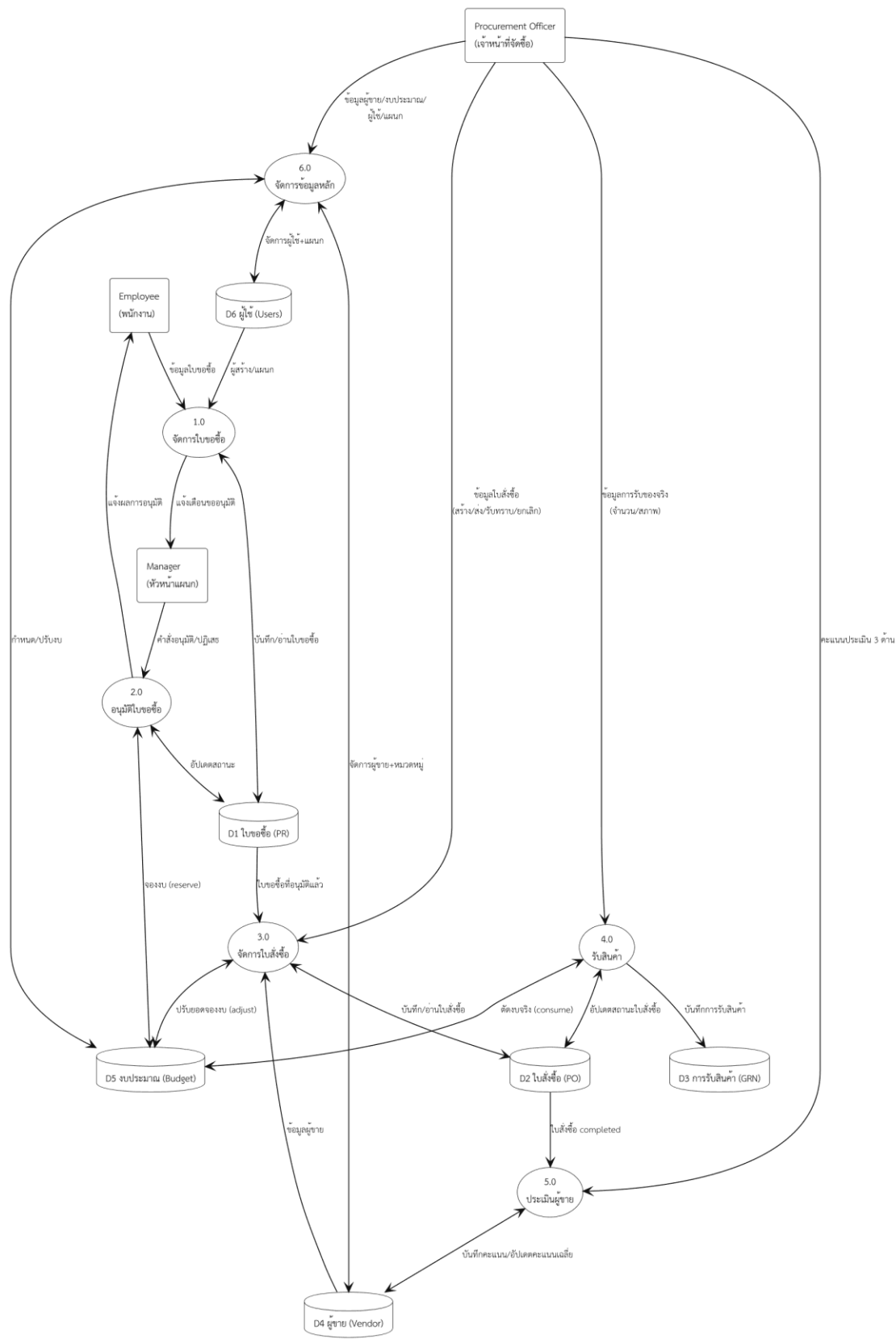


ภาพที่ 3.4 แผนภาพบริบทของระบบ (DFD ระดับ 0)

พนักงานส่งข้อมูลใบขอซื้อเข้าสู่ระบบและรับกลับเป็นสถานะใบขอซื้อ การแจ้งเตือน และข้อมูลงบประมาณของแผนก หัวหน้าแผนกส่งคำสั่งอนุมัติหรือปฏิเสธและรับกลับเป็นรายการใบขอซื้อที่รออนุมัติ ข้อมูลผู้ขายพร้อมผลประโยชน์ และสรุปงบประมาณแผนก ส่วนเจ้าหน้าที่จัดซื้อส่งข้อมูลผู้ขาย ใบสั่งซื้อ การรับสินค้า คะแนนประเมิน งบประมาณ และการจัดการผู้ใช้ และรับกลับเป็นใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว สถานะใบสั่งซื้อและการรับสินค้า รวมถึงบันทึกการตรวจสอบ

3.3.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่หนึ่ง

DFD ระดับที่หนึ่งแสดงการทำงานของระบบออกเป็นหกโปรเซส และระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูลหกแหล่งที่โปรเซสเหล่านั้นอ่านและเขียน ดังแสดงในภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่หนึ่ง

โพรเซสทั้งหกประกอบด้วย การจัดการใบขอซื้อ การอนุมัติใบขอซื้อ การจัดการใบสั่งซื้อ การรับสินค้า การประเมินผู้ขาย และการจัดการข้อมูลหลัก โดยมีแหล่งจัดเก็บข้อมูล D1 ถึง D6 ได้แก่ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ การรับสินค้า ผู้ขายงบประมาณ และผู้ใช้ ตามลำดับ การบันทึกร่องรอยการตรวจสอบและการส่งการแจ้งเตือนเป็นการทำงานร่วมกันที่เกิดขึ้นในเกือบทุกโพรเซส จึงไม่แสดงเป็นแหล่งข้อมูลแยกเพื่อลดความซับซ้อนของแผนภาพ แต่ระบุพฤติกรรมนี้ไว้ในคำอธิบายโพรเซสแทน

3.3.3 คำอธิบายโพรเซส

คำอธิบายของแต่ละโพรเซสประกอบด้วยข้อมูลเข้า ข้อมูลออก แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และคำอธิบายการประมวลผลที่อ้างอิงกฎทางธุรกิจจริงของระบบ ดังแสดงในตารางที่ 3.22 ถึงตารางที่ 3.27

ตารางที่ 3.22 คำอธิบายโพรเซส 1.0 จัดการใบขอซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
โพรเซส	1.0 จัดการใบขอซื้อ
ข้อมูลเข้า	ข้อมูลใบขอซื้อจากพนักงาน (รายการ จำนวน หน่วย ราคาประมาณการ) พร้อมคำสั่งสร้าง แก้ไข ลบ หรือส่งอนุมัติ
ข้อมูลออก	ใบขอซื้อสถานะฉบับร่างหรือส่งอนุมัติแล้ว และการแจ้งเตือนถึงหัวหน้าแผนกเมื่อส่งอนุมัติ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อ่านและเขียน D1 (ใบขอซื้อ) อ่าน D6 (ผู้ใช้และแผนก) เพื่อระบุผู้สร้างและแผนก
คำอธิบายการประมวลผล	พนักงานจัดทำใบขอซื้อซึ่งระบบกำหนดเลขที่เอกสารรูปแบบ PR-ปี-ลำดับ ใบขอซื้อแก้ไขหรือลบได้เฉพาะขณะเป็นฉบับร่าง เมื่อส่งอนุมัติ ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นส่งอนุมัติแล้วและแจ้งเตือนหัวหน้าแผนกของผู้ขอ

ตารางที่ 3.23 คำอธิบายโพรเซส 2.0 อนุมัติใบขอซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
โพรเซส	2.0 อนุมัติใบขอซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อมูลเข้า	คำสั่งอนุมัติหรือปฏิเสธจากหัวหน้าแผนก พร้อมเหตุผลในกรณีปฏิเสธ
ข้อมูลออก	ใบขอซื้อสถานะอนุมัติแล้วหรือปฏิเสธ การจองงบประมาณ และการแจ้งเตือนถึงพนักงานเจ้าของ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อ่านและเขียน D1 (ใบขอซื้อ) อ่านและเขียน D5 (งบประมาณ)
คำอธิบายการประมวลผล	หัวหน้าแผนกพิจารณาใบขอซื้อของพนักงานในแผนกเดียวกัน เมื่ออนุมัติ ระบบจองงบประมาณ (reserve) ตามราคาประมาณการภายในรายการฐานข้อมูลแบบ transaction เพื่อกันวงเงินไว้ แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติแล้ว กรณีปฏิเสธ ระบบบันทึกเหตุผลโดยไม่กระทบงบประมาณ

ตารางที่ 3.24 คำอธิบายโปรเซส 3.0 จัดการใบสั่งซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
โปรเซส	3.0 จัดการใบสั่งซื้อ
ข้อมูลเข้า	ใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว และข้อมูลใบสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ผู้ขายที่เลือก ราคาจริง คำสั่งส่ง รับทราบ หรือยกเลิก)
ข้อมูลออก	ใบสั่งซื้อตามสถานะของวงจร และการปรับยอดงบประมาณที่จอง (กรณียกเลิกคือการคืนงบ)
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อ่าน D1 (ใบขอซื้อ) อ่านและเขียน D2 (ใบสั่งซื้อ) อ่านและเขียน D5 (งบประมาณ) อ่าน D4 (ผู้ขาย)
คำอธิบายการประมวลผล	เจ้าหน้าที่สร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว โดยใบซื้อหนึ่งใบมีใบสั่งซื้อที่ยังไม่ถูกยกเลิกได้หนึ่งใบ หากราคาจริงต่างจากราคาประมาณการ ระบบปรับยอดงบที่จอง (adjust) เมื่อยกเลิกใบสั่งซื้อก่อนสถานะ

หัวข้อ	รายละเอียด
	สิ้นสุด ระบบคืนงบที่จอง (release) ภายในรายการฐานข้อมูลเดียวกัน

ตารางที่ 3.25 คำอธิบายโปรเซส 4.0 รับสินค้า

หัวข้อ	รายละเอียด
โปรเซส	4.0 รับสินค้า
ข้อมูลเข้า	ข้อมูลการรับของจริงจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จำนวนที่รับสภาพสินค้า)
ข้อมูลออก	ใบรับของแบบรับครบหรือรับบางส่วน การอัปเดตสถานะใบสั่งซื้อ และการตัดยอดงบจริง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อ่านและเขียน D2 (ใบสั่งซื้อ) เขียน D3 (การรับสินค้า) อ่านและเขียน D5 (งบประมาณ)
คำอธิบายการประมวลผล	เจ้าหน้าที่บันทึกการรับของตามใบสั่งซื้อ หากรับครบทุกรายการ ระบบปิดใบสั่งซื้อเป็นสถานะเสร็จสมบูรณ์ และตัดยอดงบจากส่วนที่จองไปเป็นยอดที่ใช้จริง (consume) ภายในรายการฐานข้อมูลแบบ transaction หากรับไม่ครบ ใบสั่งซื้อเป็นสถานะรับของบางส่วน

ตารางที่ 3.26 คำอธิบายโปรเซส 5.0 ประเมินผู้ขาย

หัวข้อ	รายละเอียด
โปรเซส	5.0 ประเมินผู้ขาย
ข้อมูลเข้า	คะแนนประเมินจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ หลังจากใบสั่งซื้อปิดแล้ว
ข้อมูลออก	บันทึกคะแนนผู้ขายหนึ่งรายการต่อหนึ่งใบสั่งซื้อ และคะแนนเฉลี่ยของผู้ขายที่คำนวณใหม่
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อ่าน D2 (ใบสั่งซื้อ) อ่านและเขียน D4 (ผู้ขาย)

หัวข้อ	รายละเอียด
คำอธิบายการประมวลผล	หลังใบสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ให้คะแนนผู้ขาย ในช่วง 1 ถึง 5 คะแนน โดยให้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่ง ใบสั่งซื้อ ระบบบันทึกคะแนนและคำนวณคะแนนเฉลี่ย สะสมของผู้ขายใหม่ทุกครั้งที่มีการประเมิน

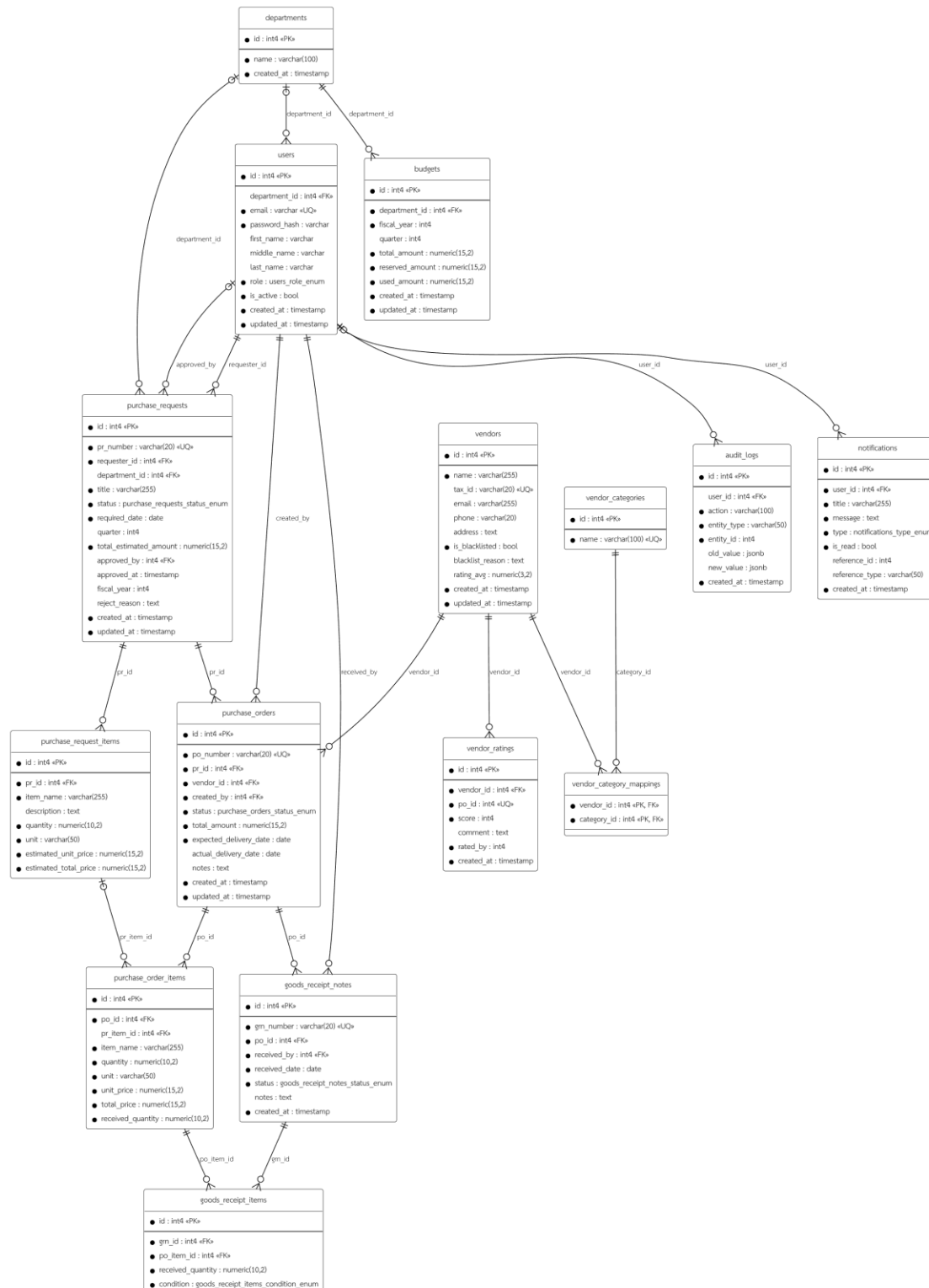
ตารางที่ 3.27 คำอธิบายโปรเซส 6.0 จัดการข้อมูลหลัก

หัวข้อ	รายละเอียด
โปรเซส	6.0 จัดการข้อมูลหลัก
ข้อมูลเข้า	ข้อมูลผู้ขาย หมวดหมู่ บัญชีดำ งบประมาณ (กำหนด และปรับ) ผู้ใช้ (บทบาทและสถานะ) และแผนก จาก เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ข้อมูลออก	ข้อมูลหลักที่ปรับปรุงแล้วสำหรับให้โปรเซสอื่นใช้งาน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อ่านและเขียน D4 (ผู้ขาย) D5 (งบประมาณ) และ D6 (ผู้ใช้)
คำอธิบายการประมวลผล	เจ้าหน้าที่จัดซื้อดูแลข้อมูลหลักของระบบ ได้แก่ การ เพิ่มและแก้ไขผู้ขายและหมวดหมู่ การขึ้นและยกเลิก บัญชีดำ การกำหนดและปรับงบประมาณรายปีต่อ แผนก และการจัดการบทบาทและสถานะของผู้ใช้ รวมถึงการสร้างแผนก ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้ โปรเซสจัดซื้ออื่นทำงานได้

3.4 การออกแบบฐานข้อมูล

3.4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) นำเสนอโครงสร้างตารางใน ฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์แบบ crow's foot ระบบมีตารางข้อมูลทางธุรกิจ 15 ตาราง (จากทั้งหมด 16 ตารางในฐานข้อมูล โดยไม่นับตาราง migrations ซึ่งเป็นตารางบันทึกประวัติการปรับโครงสร้างของ เครื่องมือจัดการฐานข้อมูล) ดังแสดงในภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล

ความสัมพันธ์หลักในฐานข้อมูลมีดังนี้

- ใบขอซื้อหนึ่งใบประกอบด้วยรายการใบขอซื้อ (purchase_request_items) ได้หลายรายการ และผูกกับผู้ขอและแผนกในตารางผู้ใช้และแผนก
- ใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วถูกแปลงเป็นใบสั่งซื้อ โดยใบขอซื้อหนึ่งใบมีใบสั่งซื้อที่ยังไม่ถูกยกเลิกได้เพียงหนึ่งใบ ซึ่งบังคับด้วยดัชนีไม่ซ้ำแบบมีเงื่อนไข UQ_active_po_per_pr (เงื่อนไขสถานะไม่เท่ากับยกเลิก)
- ใบสั่งซื้อหนึ่งใบประกอบด้วยรายการใบสั่งซื้อ (purchase_order_items) ได้หลายรายการ โดยแต่ละรายการอ้างอิงถึงรายการใบขอซื้อต้นทางได้
- ใบสั่งซื้อหนึ่งใบรับสินค้าได้หลายครั้ง จึงมีใบรับของ (goods_receipt_notes) ได้หลายใบ และใบรับของแต่ละใบประกอบด้วยรายการรับของที่อ้างอิงถึงรายการใบสั่งซื้อ
- ผู้ขายสัมพันธ์กับหมวดหมู่ผู้ขายแบบหลายต่อหลายผ่านตารางเชื่อม vendor_category_mappings ที่ใช้คีย์หลักผสมของรหัสผู้ขายและรหัสหมวดหมู่
- ผู้ขายหนึ่งรายมีคะแนนประเมินได้หลายรายการ โดยใบสั่งซื้อหนึ่งใบประเมินได้ครั้งเดียวตามดัชนีไม่ซ้ำ UQ_vendor_rating_po บนคอลัมน์รหัสใบสั่งซื้อ ทั้งนี้คอลัมน์ดังกล่าวมีข้อบังคับไม่ซ้ำแต่ไม่ได้สร้างเป็นคีย์นอก (foreign key) ในฐานข้อมูล การผูกคะแนนกับใบสั่งซื้อจึงควบคุมที่ชั้นแอปพลิเคชัน
- งบประมาณผูกกับแผนก โดยแต่ละแผนกมีงบประมาณรายปีได้หนึ่งรายการต่อปีงบประมาณ บังคับด้วยดัชนีไม่ซ้ำแบบมีเงื่อนไข UQ_annual_budget_per_dept_year (เงื่อนไขไตรมาสเป็นค่าว่าง) และมีงบรายไตรมาสแยกได้ตามดัชนีไม่ซ้ำผสมของรหัสแผนก ปีงบประมาณ และไตรมาส
- ผู้ใช้ผูกกับแผนกได้ (พนักงานและหัวหน้าแผนกมีสังกัดแผนกเสมอ ส่วนเจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือไม่มีแผนกก็ได้) และตารางบันทึกการตรวจสอบและการแจ้งเตือนอ้างอิงถึงผู้ใช้

3.4.2 พจนานุกรมข้อมูล

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อธิบายโครงสร้างของแต่ละตารางในฐานข้อมูล ประกอบด้วยลำดับ ชื่อ คอลัมน์ ชนิดข้อมูล การอนุญาตค่าว่าง คีย์ ค่าเริ่มต้น และคำอธิบาย โครงสร้างทั้งหมดดึงจากฐานข้อมูลจริง ครอบคลุมตารางข้อมูลทางธุรกิจทั้ง 16 ตาราง ดังแสดงในตารางที่ 3.28 ถึงตารางที่ 3.43 สำหรับคอลัมน์ที่เป็นชนิดข้อมูลแจกแจง (enum) ได้ระบุค่าที่เป็นไปได้ไว้ในคำอธิบาย

ตารางที่ 3.28 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง announcements

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('announcement')	รหัสอ้างอิงของระเบียบ

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
					nts_id_seq' ::regclass)	เพิ่มค่า อัตโนมิติ
2	title	character varying(100)	NO			หัวข้อ ประกาศ
3	detail	character varying(200)	NO			เนื้อหา รายละเอียด ของประกาศ
4	icon	character varying(20)	NO			ชื่อไอคอนที่ แสดง ประกอบ ประกาศ
5	is_active	boolean	NO		true	สถานะการ เปิดแสดง ประกาศ
6	is_pinned	boolean	NO		false	สถานะการ ปักหมุดให้ ประกาศ แสดงอยู่ด้าน บนสุด
7	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันที่ สร้างระเบียบ
8	updated_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันที่ แก้ไขระเบียบ ล่าสุด

ตารางที่ 3.29 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง audit_logs

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('audit_logs_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียบ เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	user_id	integer	YES	FK->users		ผู้ใช้ที่ทำรายการ (อ้างอิงตารางผู้ใช้งาน ว่าได้กรณิระบบทำรายการ)
3	action	character varying(100)	NO			ประเภทการกระทำที่บันทึก เช่น สร้าง อนุมัติ ยกเลิก
4	entity_type	character varying(50)	NO			ชนิดของเอนทิตีที่ถูกกระทำ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ
5	entity_id	integer	NO			รหัสของเอนทิตีที่ถูกกระทำ
6	old_value	jsonb	YES			ค่าก่อนการเปลี่ยนแปลง จัดเก็บแบบ JSON

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
7	new_value	jsonb	YES			ค่าหลัง การเปลี่ยนแ ปลง จัดเก็บ แบบ JSON
8	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่ สร้างระเบียน

ตารางที่ 3.30 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง budgets

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('bu dgets_id_s eq'::regclas s)	รหัสอ้างอิง ของระเบียน เพิ่มค่า อัตโนมัติ
2	departmen t_id	integer	NO	FK- >departme nts, UQ		แผนก เจ้าของ งบประมาณ (อ้างอิงตาราง แผนก)
3	fiscal_year	integer	NO	UQ		ปีงบประมาณ
4	quarter	integer	YES	UQ		ไตรมาส (ว่าง ได้ หมายถึง งบรายปี)
5	total_amo unt	numeric(15 ,2)	NO			วงเงิน งบประมาณ ทั้งหมด

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
6	reserved_amount	numeric(15,2)	NO		'0'::numeric	ยอดเงินที่ถูกจองจากการอนุมัติใบขอซื้อ
7	used_amount	numeric(15,2)	NO		'0'::numeric	ยอดเงินที่ใช้จริงหลังรับสินค้า
8	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่สร้างระเบียบ
9	updated_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่แก้ไขระเบียบล่าสุด

ตารางที่ 3.31 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง departments

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('departments_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียบเพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	name	character varying(100)	NO			ชื่อแผนก
3	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่สร้างระเบียบ

ตารางที่ 3.32 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง goods_receipt_items

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('goods_receipt_items_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียนเพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	grn_id	integer	NO	FK->goods_receipt_notes		ใบรับของที่รายการนี้สังกัด (อ้างอิงตารางใบรับของ)
3	po_item_id	integer	NO	FK->purchase_order_items		รายการใบสั่งซื้อที่รับของ (อ้างอิงตารางรายการใบสั่งซื้อ)
4	received_quantity	numeric(10,2)	NO			จำนวนที่รับจริง
5	condition	goods_receipt_items_condition_enum	NO			สภาพสินค้าที่รับ (ค่าที่เป็นไปได้: good (ปกติ), damaged (ชำรุด))

ตารางที่ 3.33 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง goods_receipt_notes

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('goods_receipt_notes_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียบเพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	grn_number	character varying(20)	NO	UQ		เลขที่ใบรับของ รูปแบบ GRN-ปี-ลำดับ (ไม่ซ้ำ)
3	po_id	integer	NO	FK->purchase_orders		ใบสั่งซื้อที่รับของ (อ้างอิงตารางใบสั่งซื้อ)
4	received_by	integer	NO	FK->users		ผู้บันทึกการรับของ (อ้างอิงตารางผู้ใช้)
5	received_date	date	NO			วันที่รับสินค้า
6	status	goods_receipt_notes_status_enum	NO			สถานะการรับของ (ค่าที่เป็นไปได้: partial (รับบางส่วน), complete (รับครบ))

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
7	notes	text	YES			หมายเหตุ การรับของ (ว่างได้)
8	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่ สร้างระเบียบ

ตารางที่ 3.34 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง notifications

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('notifications_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิง ของระเบียบ เพิ่มค่า อัตโนมัติ
2	user_id	integer	NO	FK->users		ผู้ใช้ที่ได้รับ การแจ้งเตือน (อ้างอิงตาราง ผู้ใช้)
3	title	character varying(255)	NO			หัวข้อการ แจ้งเตือน
4	message	text	NO			เนื้อหาการ แจ้งเตือน
5	type	notification s_type_en um	NO			ประเภทการ แจ้งเตือน (ค่าที่ เป็นไปได้: pr_submitt

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
						ed, pr_approved, pr_rejected , po_created , po_acked, grn_created, budget_warning)
6	is_read	boolean	NO		false	สถานะการอ่าน (อ่านแล้วหรือยัง ไม่อ่าน)
7	reference_id	integer	YES			รหัสเอกสารที่อ้างอิง (ว่างได้)
8	reference_type	character varying(50)	YES			ชนิดเอกสารที่อ้างอิง (ว่างได้)
9	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่สร้างระเบียบ

ตารางที่ 3.35 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_order_items

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('purchase_order_items_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียบเพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	po_id	integer	NO	FK->purchase_orders		ใบสั่งซื้อที่รายการนี้สังกัด (อ้างอิงตารางใบสั่งซื้อ)
3	pr_item_id	integer	YES	FK->purchase_request_items		รายการใบขอซื้อต้นทาง (อ้างอิงตารางรายการใบขอซื้อ ว่างได้)
4	item_name	character varying(255)	NO			ชื่อรายการสินค้า
5	quantity	numeric(10,2)	NO			จำนวนที่สั่งซื้อ
6	unit	character varying(50)	NO			หน่วยนับ
7	unit_price	numeric(15,2)	NO			ราคาต่อหน่วย
8	total_price	numeric(15,2)	NO			ราคารวมของรายการ

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
9	received_quantity	numeric(10,2)	NO		'0'::numeric	จำนวนที่รับแล้วสะสม

ตารางที่ 3.36 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_orders

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('purchase_orders_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียบเพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	po_number	character varying(20)	NO	UQ		เลขที่ใบสั่งซื้อรูปแบบ PO-ปี-ลำดับ (ไม่ซ้ำ)
3	pr_id	integer	NO	FK->purchase_requests		ใบขอซื้อต้นทาง (อ้างอิงตารางใบขอซื้อ)
4	vendor_id	integer	NO	FK->vendors		ผู้ขายของใบสั่งซื้อ (อ้างอิงตารางผู้ขาย)
5	created_by	integer	NO	FK->users		ผู้สร้างใบสั่งซื้อ (อ้างอิงตารางผู้ใช้)

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
6	status	purchase_order_status_enum	NO		'draft'::purchase_order_status_enum	สถานะใบสั่งซื้อ (ค่าที่เป็นไปได้: draft, sent, acknowledged, partially_received, completed, cancelled)
7	total_amount	numeric(15,2)	NO		'0'::numeric	มูลค่ารวมของใบสั่งซื้อ
8	expected_delivery_date	date	NO			กำหนดวันส่งมอบที่คาดหวัง
9	actual_delivery_date	date	YES			วันส่งมอบจริง (ว่างได้)
10	notes	text	YES			หมายเหตุใบสั่งซื้อ (ว่างได้)
11	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่สร้างระเบียบ
12	updated_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่แก้ไขระเบียบล่าสุด

ตารางที่ 3.37 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_request_items

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('purchase_request_items_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียบเพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	pr_id	integer	NO	FK->purchase_requests		ใบขอซื้อที่รายการนี้สังกัด (อ้างถึงตารางใบขอซื้อ)
3	item_name	character varying(255)	NO			ชื่อรายการสินค้า
4	description	text	YES			รายละเอียดรายการ (ว่างได้)
5	quantity	numeric(10,2)	NO			จำนวนที่ขอซื้อ
6	unit	character varying(50)	NO			หน่วยนับ
7	estimated_unit_price	numeric(15,2)	NO			ราคาต่อหน่วยโดยประมาณ
8	estimated_total_price	numeric(15,2)	NO			ราคารวมโดยประมาณของรายการ

ตารางที่ 3.38 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_requests

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('purchase_requests_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียบ เพิ่มค่า อัตโนมัติ
2	pr_number	character varying(20)	NO	UQ		เลขที่ใบขอ ซื้อ รูปแบบ PR-ปี-ลำดับ (ไม่ซ้ำ)
3	requester_id	integer	NO	FK->users		ผู้ขอซื้อ (อ้างถึงตารางผู้ใช้)
4	department_id	integer	YES	FK->departments		แผนกของผู้ขอ (อ้างถึงตารางแผนกวางได้)
5	title	character varying(255)	NO			ชื่อเรื่องใบขอซื้อ
6	status	purchase_requests_status_enum	NO		'draft'::purchase_requests_status_enum	สถานะใบขอซื้อ (ค่าที่เป็นไปได้: draft, submitted, under review,

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
						approved, rejected)
7	required_date	date	NO			วันที่ต้องการ ใช้สินค้า
8	quarter	integer	YES			ไตรมาสของ งบประมาณ (ว่างได้)
9	total_estimated_amount	numeric(15, 2)	NO		'0'::numeric	มูลค่ารวม โดยประมาณ
10	approved_by	integer	YES	FK->users		ผู้อนุมัติ (อ้าง ถึงตารางผู้ใช้ ว่างได้)
11	approved_at	timestamp without time zone	YES			วันเวลาที่ อนุมัติ (ว่าง ได้)
12	fiscal_year	integer	YES			ปีงบประมาณ (ว่างได้)
13	reject_reason	text	YES			เหตุผลการ ปฏิเสธ (ว่าง ได้)
14	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่ สร้างระเบียบ
15	updated_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันเวลาที่ แก้ไขระเบียบ ล่าสุด

ตารางที่ 3.39 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง users

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('users_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิงของระเบียบ เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	department_id	integer	YES	FK->departments		แผนกที่สังกัด (อ้างอิงตารางแผนก ว่า ได้)
3	email	character varying	NO	UQ		อีเมล ใช้ เข้าสู่ระบบ (ไม่ซ้ำ)
4	password_hash	character varying	NO			รหัสผ่านที่ เข้ารหัสแล้ว (ไม่ส่งออกใน การสืบค้น ปกติ)
5	first_name	character varying	YES			ชื่อ
6	middle_name	character varying	YES			ชื่อกลาง (ว่าง ได้)
7	last_name	character varying	YES			นามสกุล
8	role	users_role_enum	NO		'employee'::users_role_enum	บทบาทผู้ใช้ (ค่าที่เป็นไปได้: employee,

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
						manager, procurement_officer)
9	is_active	boolean	NO		true	สถานะการ เปิดใช้งาน บัญชี
10	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันที่ สร้างระเบียบ
11	updated_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันที่ แก้ไขระเบียบ ล่าสุด

ตารางที่ 3.40 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง vendor_categories

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('vendor_categories_id_seq'::regclass)	รหัสอ้างอิง ของระเบียบ เพิ่มค่า อัตโนมัติ
2	name	character varying(100)	NO	UQ		ชื่อหมวดหมู่ ผู้ขาย (ไม่ซ้ำ)

ตารางที่ 3.41 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง vendor_category_mappings

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	vendor_id	integer	NO	FK- >vendors, PK		ผู้ขาย (ส่วนหนึ่ง ของคีย์หลัก ผสม อ้างถึง ตารางผู้ขาย)
2	category_id	integer	NO	FK- >vendor_c ategories, PK		หมวดหมู่ (ส่วนหนึ่ง ของคีย์หลัก ผสม อ้างถึง ตาราง หมวดหมู่ ผู้ขาย)

ตารางที่ 3.42 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง vendor_ratings

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('ve ndor_rating s_id_seq':r egclass)	รหัสอ้างอิง ของระเบียน เพิ่มค่า อัตโนมัติ
2	vendor_id	integer	NO	FK- >vendors		ผู้ขายที่ถูก ประเมิน (อ้างถึงตาราง ผู้ขาย)
3	po_id	integer	NO	UQ		ใบสั่งซื้อที่ใช้ ประเมิน (ไม่ ซ้ำ หนึ่ง ใบสั่งซื้อ)

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
						ประเมินได้ ครั้งเดียว)
4	score	integer	NO			คะแนน ประเมิน 1 ถึง 5
5	comment	text	YES			ความเห็น ประกอบ การประเมิน (ว่างได้)
6	rated_by	integer	NO			ผู้ประเมิน (อ้างอิงตาราง ผู้ใช้)
7	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันที่ สร้างระเบียบ

ตารางที่ 3.43 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง vendors

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
1	id	integer	NO	PK	nextval('ve ndors_id_s eq'::regclas s)	รหัสอ้างอิง ของระเบียบ เพิ่มค่า อัตโนมัติ
2	name	character varying(255)	NO			ชื่อผู้ขาย
3	tax_id	character varying(20)	YES	UQ		เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี

ลำดับ	คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	NULL	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
						(ไม่ซ้ำ ว่างได้)
4	email	character varying(255)	YES			อีเมลผู้ขาย (ว่างได้)
5	phone	character varying(20)	YES			เบอร์โทรศัพท์ (ว่างได้)
6	address	text	YES			ที่อยู่ (ว่างได้)
7	is_blacklist ed	boolean	NO		false	สถานะการ ขึ้นบัญชีดำ
8	blacklist_re ason	text	YES			เหตุผลการ ขึ้นบัญชีดำ (ว่างได้)
9	rating_avg	numeric(3, 2)	YES			คะแนนเฉลี่ย สะสมของ ผู้ขาย (ว่าง ได้)
10	created_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันที่ สร้างระเบียบ
11	updated_at	timestamp without time zone	NO		now()	วันที่ แก้ไขระเบียบ ล่าสุด

บทที่ 4 ผลการพัฒนาและการทดสอบ

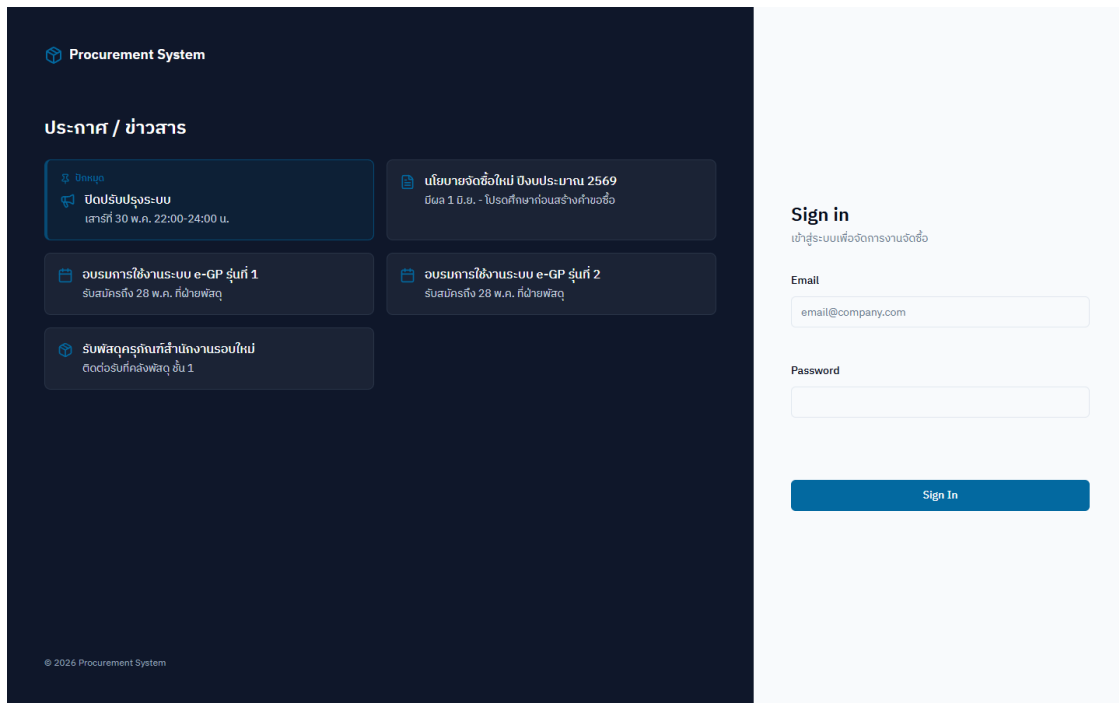
บทนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบจัดซื้อและบริหารผู้ขายที่ใช้งานได้จริง โดยเล่าตามลำดับกระบวนการทำงานหลักของระบบ ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การสร้างใบขอซื้อ (Purchase Request: PR) การอนุมัติ การจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO) การรับสินค้า ไปจนถึงการประเมินผู้ขายและการติดตามงบประมาณ พร้อมแสดงหน้าจอจริงของแต่ละบทบาทผู้ใช้งาน จากนั้นนำเสนอผลการทดสอบระบบในสองรูปแบบ คือ การทดสอบเชิงอัตโนมัติที่รันด้วยเครื่องมือทดสอบ และการทดสอบเชิงฟังก์ชันที่ตรวจสอบพฤติกรรมของระบบรายการนี้ เนื้อหาและตัวเลขทั้งหมดในบทนี้ได้จากการรันระบบและรันชุดทดสอบจริงในขณะจัดทำรายงาน

4.1 ผลการพัฒนา

ระบบรองรับผู้ใช้งานสามบทบาท ได้แก่ พนักงาน (Employee) หัวหน้าแผนก (Manager) และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer) โดยแต่ละบทบาทเห็นเมนูและทำรายการได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด หัวข้อนี้แสดงหน้าจอการทำงานจริงเรียงตามกระบวนการจัดซื้อ ตั้งแต่ต้นทางจนปิดงาน

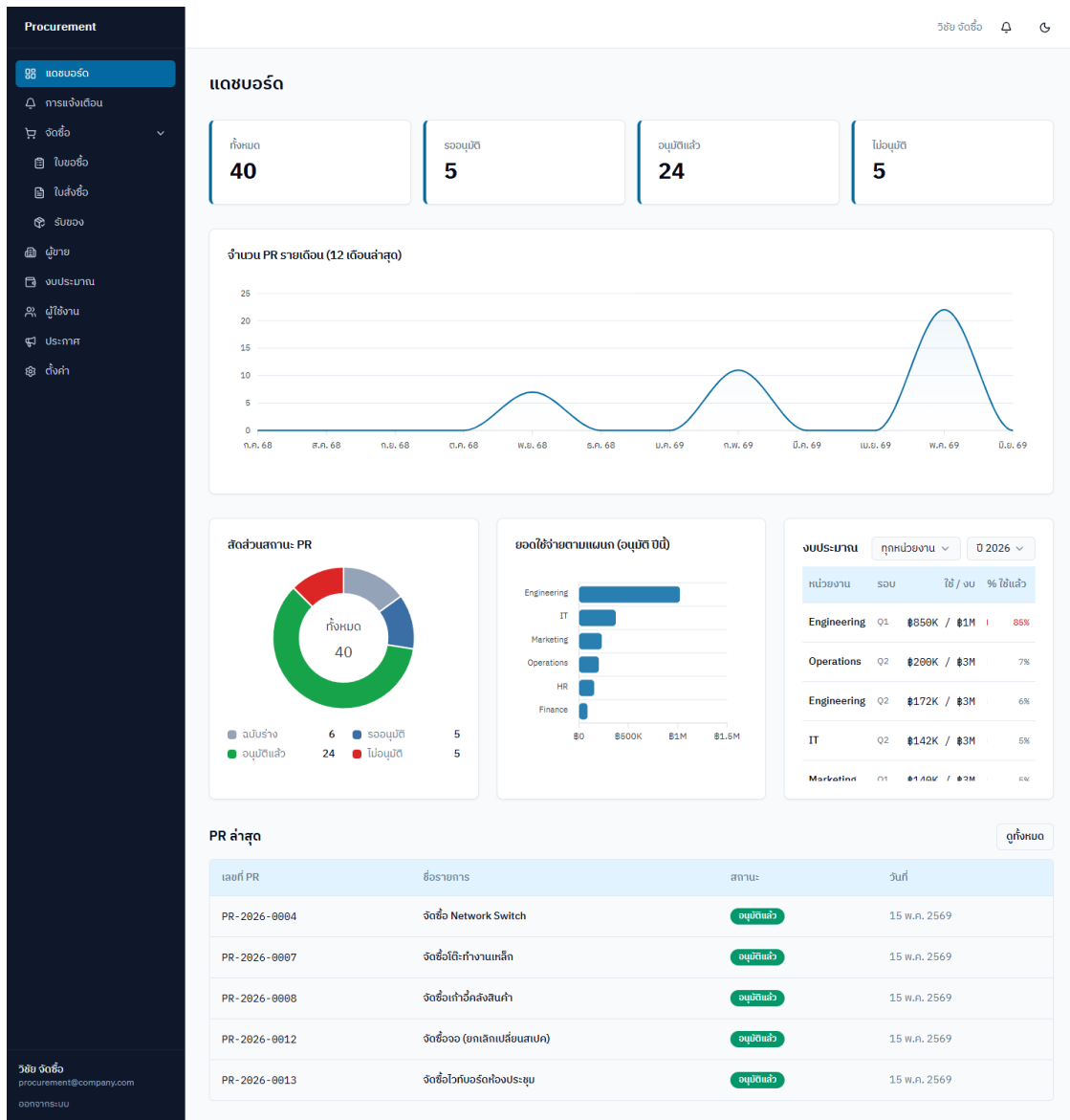
4.1.1 การเข้าสู่ระบบและหน้าภาพรวม

การใช้งานเริ่มจากหน้าเข้าสู่ระบบดังภาพที่ 4.1 ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน ด้านซ้ายแสดงประกาศและข่าวสารขององค์กรเพื่อสื่อสารนโยบายจัดซื้อและกำหนดการต่าง ๆ ด้านขวาเป็นแบบฟอร์มกรอกอีเมลและรหัสผ่าน เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะออกโทเค็น (JSON Web Token: JWT) เพื่อใช้อ้างสิทธิ์ในการเรียกใช้งานต่อไป



ภาพที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบหน้าแดชบอร์ด (Dashboard) ดังภาพที่ 4.2 ซึ่งสรุปภาพรวมงานในทีเดียว ส่วนบนเป็นการ์ดสรุปจำนวนใบขอซื้อแยกตามสถานะ (ทั้งหมด รออนุมัติ อนุมัติแล้ว และไม่อนุมัติ) ถัดลงมาเป็นกราฟวงแหวนแสดงสัดส่วนสถานะของใบขอซื้อ ส่วนสรุปงบประมาณรายแผนกแสดงยอดที่ใช้เทียบกับยอดที่จัดสรร พร้อมเน้นสีเตือนเมื่อใช้งบเกินเกณฑ์ (เช่น แผนก Engineering ใช้งบไปแล้วร้อยละ 85 จึงแสดงแถบสีแดง) และส่วนล่างเป็นตารางใบขอซื้อล่าสุด ช่วยให้ผู้ใช้เห็นสถานการณ์โดยรวมได้ทันที



ภาพที่ 4.2 หน้าแดชบอร์ดสรุปภาพรวม

4.1.2 การสร้างและส่งใบขอซื้อโดยพนักงาน

พนักงานเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการจัดซื้อด้วยการสร้างใบขอซื้อ หน้ารายการใบขอซื้อดังภาพที่ 4.3 ออกแบบให้ค้นหาก่อนแสดงผล (search-first) โดยมีตัวกรองตามเลขที่ใบขอซื้อ ชื่อรายการ ช่วงวันที่ และสถานะ เมื่อกดค้นหา ระบบจึงดึงผลลัพธ์มาแสดงในตารางพร้อมการแบ่งหน้า และมีปุ่มสร้างใบขอซื้อใหม่ที่มุมขวาบน การออกแบบเช่นนี้ช่วยลดภาระการดึงข้อมูลจำนวนมากโดยไม่จำเป็น

Procurement

แสดงบอร์ด

การแจ้งเตือน

จัดซื้อ

ใบขอซื้อ

ตั้งค่า

สมชาย กลาง ใจดี

employee@company.com

ออกจากระบบ

สมชาย กลาง ใจดี

ใบขอซื้อ

ค้นหาและเรียกดูใบขอซื้อ

New PR

เลขที่ PR

ชื่อรายการ

วันที่เริ่มต้น *

วันที่สิ้นสุด *

PR-2026-0001

ค้นหาใบขอ PR

01/01/2560

31/12/2569

สถานะ

ทุกสถานะ

ค้นหา

ล้าง

ลำดับ	เลขที่ PR	ชื่อรายการ	ผู้ขอ	สถานะ	มูลค่า	วันที่
1	PR-2026-0013	จัดซื้อไวท์บอร์ดห้องประชุม	สมชาย กลาง ใจดี	อนุมัติแล้ว	฿22,000.00	15 พ.ค. 2569
2	PR-2026-0021	จัดซื้อจอเพ้นท์ QA	สมชาย กลาง ใจดี	อนุมัติแล้ว	฿150,000.00	15 พ.ค. 2569
3	PR-2026-0027	จัดซื้อ UPS ห้อง Lab	สมชาย กลาง ใจดี	ไม่อนุมัติ	฿78,000.00	15 พ.ค. 2569
4	PR-2026-0028	ร่าง: ปากกาทำ	สมชาย กลาง ใจดี	ฉบับร่าง	฿7,500.00	15 พ.ค. 2569
5	PR-2026-0001	จัดซื้อไม้ปูกักเก็บพัฒนา	สมชาย กลาง ใจดี	อนุมัติแล้ว	฿300,000.00	15 ก.พ. 2569

Page 1 of 2 (8 total)

แสดง 5

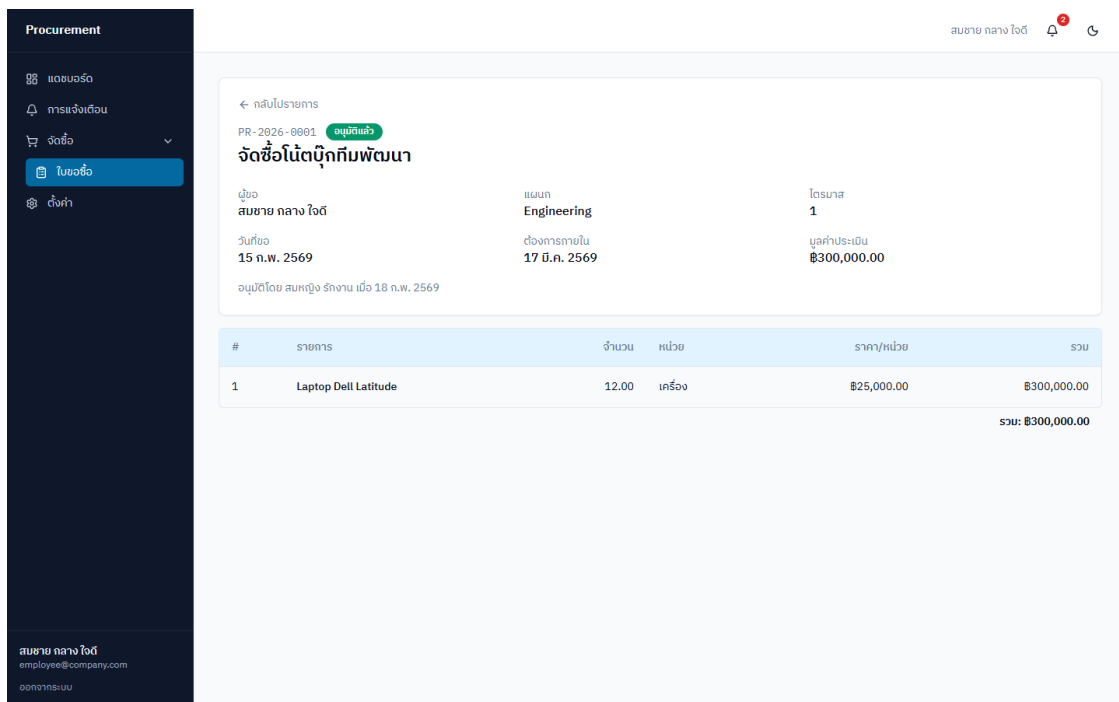
แถว/หน้า

Previous

Next

ภาพที่ 4.3 หน้ารายการใบขอซื้อ

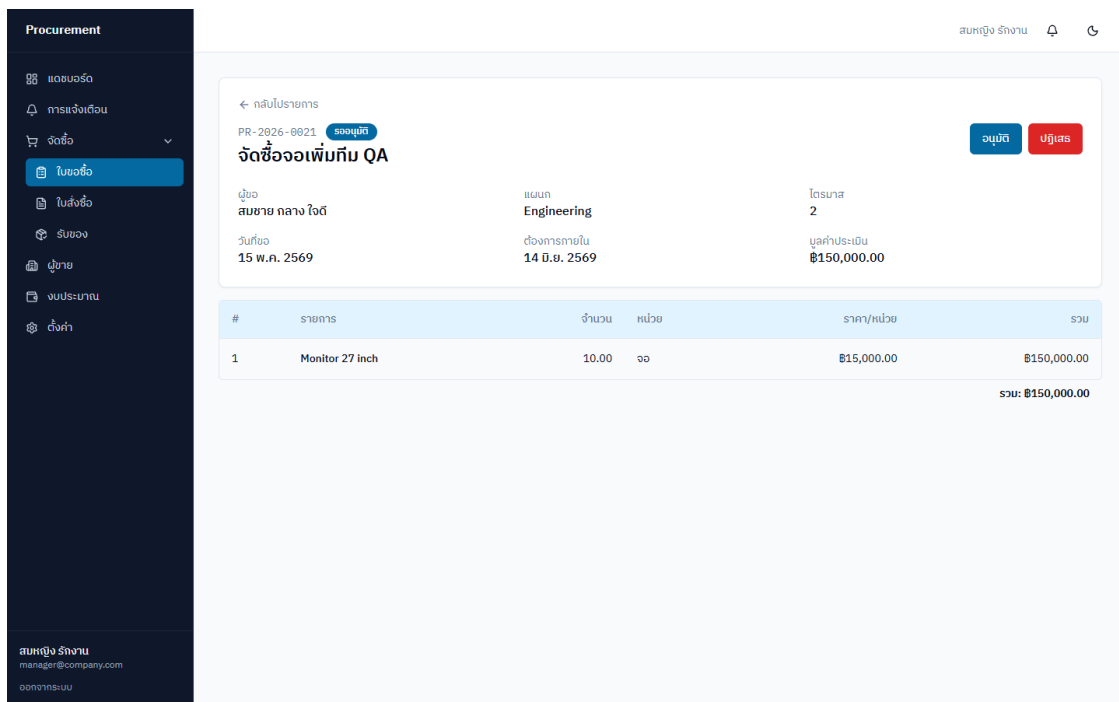
เมื่อเปิดดูรายละเอียดของใบขอซื้อจะได้หน้าจอ ดังภาพที่ 4.4 ซึ่งแสดงเลขที่และสถานะของเอกสาร ข้อมูลผู้ขอ แผนก ไตรมาส วันที่ขอ และมูลค่าประเมินรวม พร้อมตารางรายการสินค้าที่ระบุจำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย และยอดรวมของแต่ละรายการ ผู้ขอจะบันทึกใบขอซื้อเป็นฉบับร่างก่อน แล้วจึงส่งขออนุมัติ ซึ่งระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นรออนุมัติและแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 4.4 หน้ารายละเอียดใบขอซื้อ

4.1.3 การอนุมัติใบขอซื้อโดยหัวหน้าแผนก

หัวหน้าแผนกจะเห็นใบขอซื้อที่รอการอนุมัติของแผนกตน เมื่อเปิดเอกสารที่มีสถานะรออนุมัติจะปรากฏปุ่มอนุมัติ และปุ่มปฏิเสธที่มุมขวาดังภาพที่ 4.5 ปุ่มทั้งสองจะแสดงเฉพาะกับผู้มีสิทธิ์และเฉพาะเอกสารที่อยู่ในสถานะที่ อนุมัติได้เท่านั้น เมื่อหัวหน้าแผนกกดอนุมัติ ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติแล้วและจองงบประมาณของแผนก ตามมูลค่าประเมินภายในรายการฐานข้อมูลแบบ transaction เพื่อให้ยอดงบที่จองสอดคล้องกับเอกสารเสมอ หากกดปฏิเสธพร้อมระบุเหตุผล เอกสารจะถูกปิดโดยไม่กระทบยอดงบประมาณ



ภาพที่ 4.5 หน้าอนุมัติใบขอซื้อในมุมมองหัวหน้าแผนก

4.1.4 การจัดทำใบสั่งซื้อโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เมื่อใบขอซื้อได้รับอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จัดซื้อจะแปลงเป็นใบสั่งซื้อเพื่อส่งของจากผู้ขาย หน้ารายการใบสั่งซื้อดังภาพที่ 4.6 มีตัวกรองตามสถานะและผู้ขาย และแสดงตารางใบสั่งซื้อพร้อมเลขที่ เอกสารใบขอซื้อที่อ้างอิง ผู้ขาย สถานะ ยอดรวม และกำหนดส่ง ช่วยให้ติดตามคำสั่งซื้อจำนวนมากได้สะดวก

Procurement

แดชบอร์ด

การแจ้งเตือน

จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

รับของ

ผู้ขาย

งบประมาณ

ผู้ใช้งาน

ประกาศ

ตั้งค่า

วัยย จัดซื้อ

procurement@company.com

ออกจากระบบ

วัยย จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ค้นหาและเรียกดูใบสั่งซื้อ

สร้างใบสั่งซื้อ

สถานะ

ผู้ขาย

ค้นหา

ล้าง

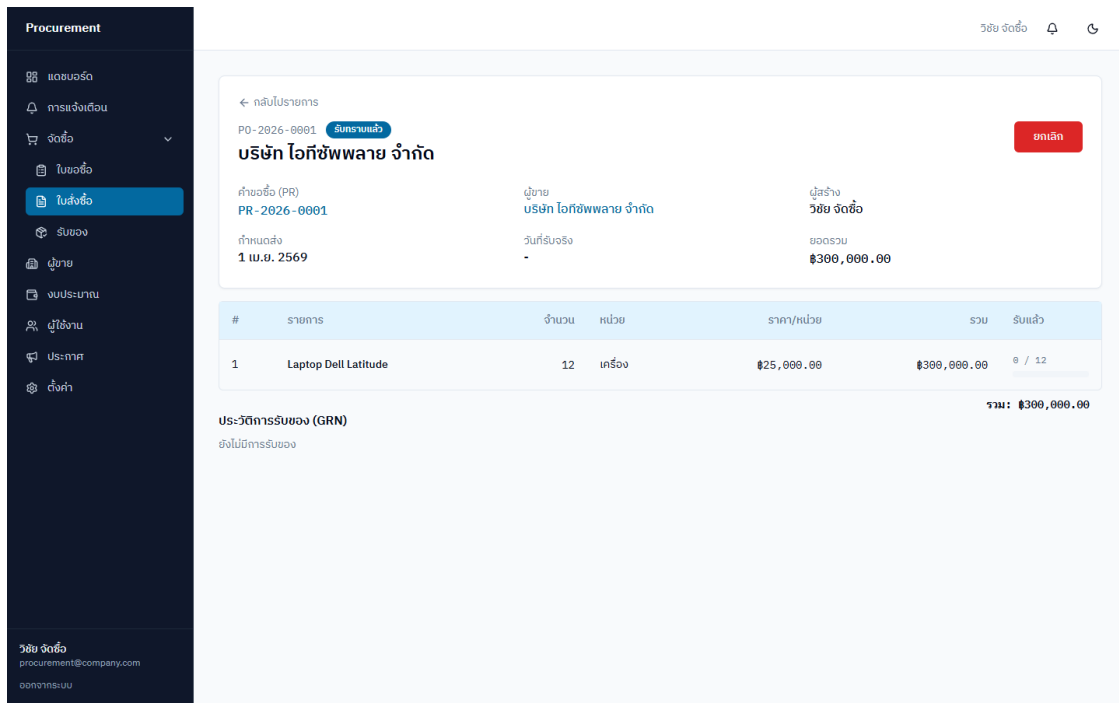
ลำดับ	เลขที่ PO	PR	ผู้ขาย	สถานะ	ยอดรวม	กำหนดส่ง	วันที่สร้าง
1	PO-2026-0004	PR-2026-0004	บริษัท เปปเปอร์ฟาส จำกัด	ฉบับร่าง	฿90,000.00	29 มิ.ย. 2569	20 พ.ค. 2569
2	PO-2026-0007	PR-2026-0007	บริษัท แมกแทนแนซีโม จำกัด	ฉบับร่าง	฿75,000.00	29 มิ.ย. 2569	20 พ.ค. 2569
3	PO-2026-0008	PR-2026-0008	บริษัท วัฒญชัย จำกัด	ฉบับร่าง	฿200,000.00	29 มิ.ย. 2569	20 พ.ค. 2569
4	PO-2026-0012	PR-2026-0012	บริษัท ดีเลียดอวด จำกัด	ยกเลิก	฿90,000.00	29 มิ.ย. 2569	20 พ.ค. 2569
5	PO-2026-0001	PR-2026-0001	บริษัท โอทีอิมพลาย จำกัด	รับทราบแล้ว	฿300,000.00	1 เม.ย. 2569	20 ก.พ. 2569

หน้า 1 จาก 4 (19 รายการ)

แสดง 5 แถว/หน้า ก่อนหน้า ถัดไป

ภาพที่ 4.6 หน้ารายการใบสั่งซื้อ

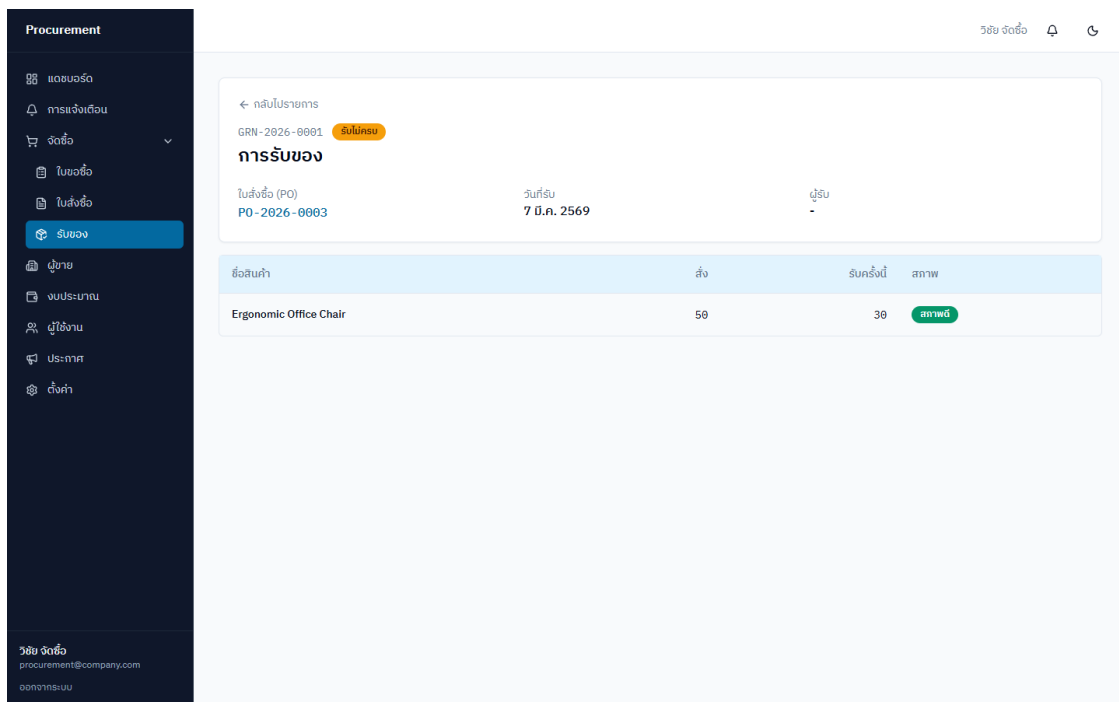
หน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อดังภาพที่ 4.7 แสดงข้อมูลใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อต้นทาง ผู้ขาย ผู้สร้างเอกสาร กำหนดส่ง และยอดรวม พร้อมตารางรายการสินค้าที่ระบุจำนวนที่รับแล้วเทียบกับจำนวนที่สั่ง และส่วนประวัติการรับของที่จะบันทึกใบรับของ (Goods Receipt Note: GRN) ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อนี้ การสร้างใบสั่งซื้อจะปรับยอดงบที่จองไว้ให้ตรงกับมูลค่าจริง และระบบจะปฏิเสธหากยอดรวมเกินงบที่คงเหลือ



ภาพที่ 4.7 หน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อ

4.1.5 การรับสินค้า

เมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจะบันทึกการรับของผ่านหน้าการรับสินค้านี้ ซึ่งอ้างอิงกลับไปยังใบสั่งซื้อต้นทาง และระบุจำนวนที่รับในแต่ละครั้งเทียบกับจำนวนที่ส่งพร้อมสภาพสินค้า ระบบรองรับการรับของแบบบางส่วนได้หลายครั้ง โดยเอกสารจะมีสถานะรับไม่ครบจนกว่าจะรับครบทุกรายการ เมื่อรับครบระบบจะปิดใบสั่งซื้อและตัดยอดงบประมาณจากส่วนที่จองไว้ไปเป็นยอดที่ใช้จริง



ภาพที่ 4.8 หน้าบันทึกการรับสินค้า

4.1.6 การจัดการผู้ขายและการประเมิน

ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ขาย (Vendor) เพื่อใช้ประกอบการสั่งซื้อและประเมินคุณภาพ หน้ารายการผู้ขายดังภาพที่ 4.9 มีตัวกรองตามชื่อ สถานะ และหมวดหมู่ และแสดงตารางพร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมวดหมู่ ช่องทางติดต่อ สถานะ และคะแนน โดยผู้ขายที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) จะแสดงป้ายสถานะสีแดงเพื่อแจ้งเตือนอย่างชัดเจน

Procurement

แดชบอร์ด

การแจ้งเตือน

จัดซื้อ

ใบขอซื้อ

ใบสั่งซื้อ

รับของ

ผู้ขาย

งบประมาณ

ผู้ใช้งาน

ประกาศ

ตั้งค่า

วัยย จัดซื้อ

procurement@company.com

ออกจากระบบ

วัยย จัดซื้อ

🔔

🔗

ผู้ขาย

ค้นหาและเลือกผู้ขายและผู้ขาย

เพิ่มผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย

ค้นหาด้วยชื่อผู้ขาย

สถานะ

ทั้งหมด

หมวดหมู่

ทุกหมวดหมู่

ค้นหา

ล้าง

ลำดับ	ชื่อผู้ขาย	เลขผู้เสียภาษี	หมวดหมู่	ติดต่อ	สถานะ	คะแนน
1	บริษัท ขนส่งเร็วเกิน จำกัด	0105560000012	Logistics	book@fastlogistics.co.th 021000012	🕒 ยกเลิก	-
2	บริษัท คีนเซอร์วิส จำกัด	0105560000008	Services	hello@cleanservice.co.th 021000008	🕒 ยกเลิก	-
3	บริษัท ดิจิทัลโซลูชั่น จำกัด	0105560000014	Services IT Equipment	sale@digitalsol.co.th 021000014	🕒 ยกเลิก	-
4	บริษัท อัลเวย์สเลต จำกัด	0105560000020	Logistics	x@alwayslate.co.th 021000020	🚫 แล็กส์	-
5	บริษัท พรีเมียมซัพพลาย จำกัด	0105560000016	Raw Materials Logistics	sales@premiumsupply.c... 021000016	🕒 ยกเลิก	-

หน้า 1 จาก 4 (20 รายการ)

แสดง 5

แถว/หน้า

ก่อนหน้า

ถัดไป

ภาพที่ 4.9 หน้ารายการผู้ขาย

หน้ารายละเอียดผู้ขายดังภาพที่ 4.10 แสดงข้อมูลพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยที่คำนวณจากการประเมิน หมวดหมู่ และประวัติการให้คะแนนรายครั้งซึ่งอ้างอิงกลับไปยังใบสั่งซื้อที่ปิดงานแล้ว ในตัวอย่างนี้ผู้ขายมีคะแนนเฉลี่ย 4.5 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากการประเมินสองครั้ง (4 และ 5 คะแนน) เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถขึ้นบัญชีดำผู้ขายพร้อมระบุเหตุผลได้จากหน้านี้ ซึ่งจะมีผลกันไม่ให้เลือกผู้ขายรายนั้นในการสั่งซื้อครั้งต่อไป

Procurement

แดชบอร์ด

การแจ้งเตือน

จัดซื้อ

ใบขอซื้อ

ใบสั่งซื้อ

สัญญา

ฝ่าย

งบประมาณ

ผู้ใช้งาน

ประกาศ

ตั้งค่า

วิสัย

จัดซื้อ

procurement@company.com

องค์กรระบบ

วิสัย จัดซื้อ

← กลับไปรายการ

บริษัท ไอทีซัพพลาย จำกัด

ยกเลิก

แก้ไข

บันทึกสถานะ

เลขผู้เสียภาษี

0105560000001

อีเมล

sales@itsupply.co.th

เบอร์โทร

021000001

ที่อยู่

—

คะแนนเฉลี่ย

4.5

หมวดหมู่

IT Equipment

วันที่สร้าง

25 ธ.ย. 2569 05:32

แก้ไขล่าสุด

25 ธ.ย. 2569 05:32

ประวัติการให้คะแนน

คะแนน	ความคิดเห็น	ใบสั่งซื้อ	ผู้ให้คะแนน	วันที่
★★★★☆ (4/5)	ประเมินจาก PO-2026-0009	PO-2026-0009	วิสัย จัดซื้อ	25 ธ.ย. 2569
★★★★★ (5/5)	ประเมินจาก PO-2025-0003	PO-2025-0003	วิสัย จัดซื้อ	25 ธ.ย. 2569

หน้า 1 จาก 1 (ทั้งหมด 2 รายการ)

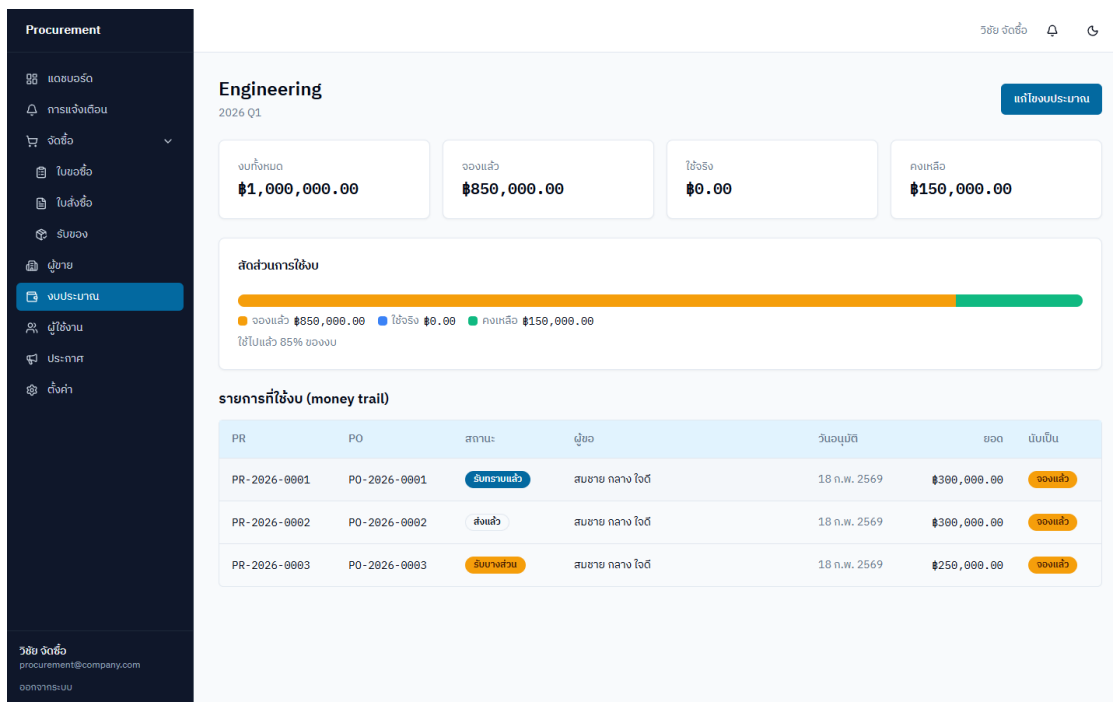
แสดง 20

แถว/หน้า

ภาพที่ 4.10 หน้ารายละเอียดผู้ขายและคะแนนประเมิน

4.1.7 การติดตามงบประมาณ

งบประมาณเป็นกลไกควบคุมการใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับทุกชั้นของกระบวนการจัดซื้อ หน้างบประมาณดังภาพที่ 4.11 แสดงยอดสี่ส่วนของแผนกในแต่ละไตรมาส ได้แก่ งบทั้งหมด ยอดที่จองแล้ว ยอดที่ใช้จริง และยอดคงเหลือ พร้อมแถบสัดส่วนการใช้งบและรายการเดินบัญชีงบประมาณ (money trail) ที่ระบุว่าแต่ละยอดมาจากใบขอซื้อและใบสั่งซื้อใด ในตัวอย่างนี้แผนก Engineering ไตรมาสที่ 1 ปี 2026 มีงบรวม 1,000,000 บาท จองไปแล้ว 850,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท สอดคล้องกับการเตือนการใช้งบในหน้าแดชบอร์ด การแยกยอดที่จองออกจากยอดที่ใช้จริงทำให้ควบคุมงบได้ตั้งแต่ขั้นอนุมัติ ก่อนที่จะมีการรับของและตัดยอดจริง



ภาพที่ 4.11 หน้างบประมาณของแผนก

4.1.8 ฟังก์ชันสนับสนุน

นอกเหนือจากกระบวนการจัดซื้อหลัก ระบบยังมีฟังก์ชันสนับสนุนสำหรับการดูแลผู้ใช้และบัญชีของตนเอง หน้าจัดการผู้ใช้งานดังภาพที่ 4.12 ให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อค้นหาผู้ใช้ ปรับบทบาท และเปิดหรือปิดการใช้งานบัญชีได้ โดยระบบป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขบทบาทหรือสถานะของบัญชีตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการตั้งค่าผิดพลาด

Procurement

88 แดชบอร์ด

การแจ้งเตือน

จัดซื้อ

ใบขอซื้อ

ใบส่งซื้อ

รับของ

ผู้ขาย

งบประมาณ

ผู้ใช้งาน

ประกาศ

ตั้งค่า

วิสัย จัดซื้อ

procurement@company.com

ออกจากระบบ

วิสัย จัดซื้อ

🔔

🔗

ผู้ใช้งาน

จัดการบทบาทและสถานะผู้ใช้งาน

ค้นหา

ชื่อ หรือ อีเมล

บทบาท

ทั้งหมด

สถานะ

ทั้งหมด

ค้นหา

ล้าง

ลำดับ	ผู้ใช้งาน	แผนก	บทบาท	สถานะ
1	สมศักดิ์ จงหา procurement2@company.com	Engineering	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	☒
2	พรเทพ สนับสนุน it.support@company.com	IT	พนักงาน	☒
3	ชณิศา โฆษณา mkt.staff@company.com	Marketing	พนักงาน	☒
4	ธินา สรรหา hr.staff@company.com	HR	พนักงาน	☒
5	ปรีชา การเงิน finance.manager@company.com	Finance	ผู้จัดการ	☒
6	สุดา ปฏิบัติการ ops.manager@company.com	Operations	ผู้จัดการ	☒
7	ธนา เทกโน it.manager@company.com	IT	ผู้จัดการ	☒
8	วรรณภา การตลาด mkt.manager@company.com	Marketing	ผู้จัดการ	☒
9	นภา บุคคล hr.manager@company.com	HR	ผู้จัดการ	☒
10	จรรยา บัญชี finance.staff@company.com	Finance	พนักงาน	☒
11	มานพ คลังสินค้า ops.staff@company.com	Operations	พนักงาน	☒
12	กิตติ ระบบ it.staff@company.com	IT	พนักงาน	☒
13	สมหญิง วิศวกร manager@company.com	Engineering	ผู้จัดการ	☒
14	วิสัย จัดซื้อ procurement@company.com	Operations	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	☐
15	สมชาย กลาง ใจดี employee@company.com	Engineering	พนักงาน	☒

ทั้งหมด 15 คน

ภาพที่ 4.12 หน้าจัดการผู้ใช้งาน

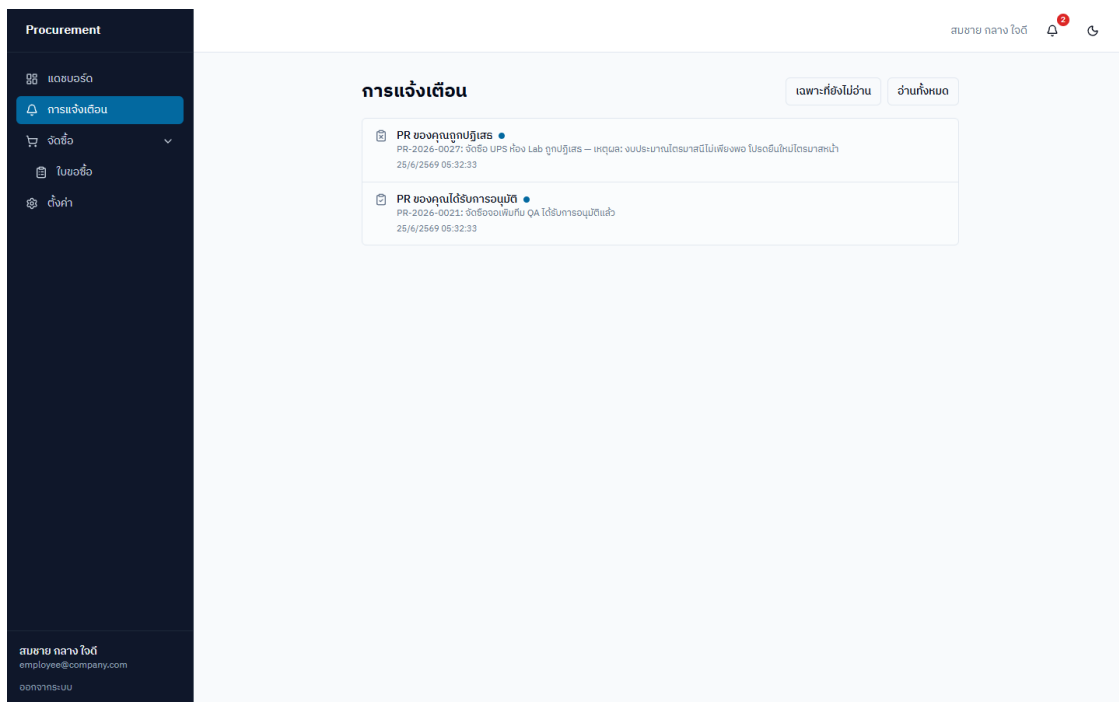
หน้าตั้งค่าดังภาพที่ 4.13 แบ่งเป็นแท็บโปรไฟล์และแท็บความปลอดภัย ผู้ใช้ทุกบทบาทสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ โดยการเปลี่ยนรหัสผ่านต้องยืนยันรหัสผ่านเดิมก่อนเสมอ

73

ภาพที่ 4.13 หน้าตั้งค่าโปรไฟล์

4.1.9 การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

ระบบมีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อแบบ WebSocket เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบเหตุการณ์สำคัญได้ทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เช่น มีใบขอซื้อส่งเข้ามาขอการอนุมัติ หรือใบขอซื้อได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทันที พร้อมแสดงจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านบนไอคอนรูปกระดิ่งที่แถบนำทาง ผู้ใช้สามารถเปิดดูรายการการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ที่หน้าการแจ้งเตือนดังภาพที่ 4.14 ซึ่งแสดงประเภท ข้อความ และเวลาของแต่ละการแจ้งเตือน และสามารถกดเพื่อไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ในเชิงสถาปัตยกรรม การแจ้งเตือนออกแบบให้รองรับการทำงานหลายอินสแตンスของเซิร์ฟเวอร์ด้วยการกระจายข้อความผ่าน Redis จึงส่งถึงผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องไม่ว่าผู้ใช้จะเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ตัวใด



ภาพที่ 4.14 หน้าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

4.2 ผลการทดสอบเชิงอัตโนมัติ

ระบบมีชุดทดสอบอัตโนมัติครอบคลุมทั้งฝั่งหลังบ้านและหน้าบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าตรรกะทางธุรกิจและส่วนติดต่อผู้ใช้งานถูกต้องและไม่เกิดการถดถอยเมื่อมีการแก้ไขโค้ด กลยุทธ์การทดสอบแบ่งเป็นสี่ระดับ ได้แก่ การทดสอบหน่วย (Unit Test) ที่ตรวจสอบตรรกะของบริการแต่ละส่วนโดยจำลองส่วนที่ต้องพึ่งพา การทดสอบแบบ end-to-end (e2e) ที่เรียกใช้งานผ่าน HTTP จริงบนฐานข้อมูล PostgreSQL และแคช Redis จริงเพื่อตรวจสอบกฎคงสภาพของงบประมาณ การควบคุมสิทธิ์ และวงจรสถานะของเอกสาร การทดสอบส่วนประกอบ (Component Test) ของส่วนติดต่อผู้ใช้ และการตรวจสอบชนิดข้อมูล (Type Check) ในขั้นตอนการคอมไพล์

ผลการรันชุดทดสอบทั้งหมดในขณะจัดทำรายงานสรุปได้ดังตารางที่ 4.1 รวมจำนวนกรณีทดสอบทั้งสิ้น 1,247 กรณี และผ่านทั้งหมด

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบเชิงอัตโนมัติ

ขั้นการทดสอบ	เครื่องมือ	จำนวนกรณีทดสอบ	ผล
การทดสอบหน่วย (หลังบ้าน)	Jest	210 (19 ชุดทดสอบ)	ผ่านทั้งหมด

ขั้นการทดสอบ	เครื่องมือ	จำนวนกรณีทดสอบ	ผล
การทดสอบแบบ end-to-end (หลังบ้าน)	Jest + Supertest บน PostgreSQL และ Redis จริง	106 (12 ชุดทดสอบ)	ผ่านทั้งหมด
การทดสอบส่วนประกอบ (หน้าบ้าน)	Vitest + Testing Library	931 (143 ไฟล์ทดสอบ)	ผ่านทั้งหมด
การตรวจสอบชนิดข้อมูล	tsc (หลังบ้าน) และ tsc กับ Vite build (หน้าบ้าน)	ไม่มีข้อผิดพลาด	ผ่าน

ตัวอย่างผลสรุปจากเครื่องมือทดสอบที่รันจริงแสดงได้ดังนี้

Backend unit (Jest)

Test Suites: 19 passed, 19 total

Tests: 210 passed, 210 total

Backend e2e (Jest + Supertest)

Test Suites: 12 passed, 12 total

Tests: 106 passed, 106 total

Frontend component (Vitest)

Test Files 143 passed (143)

Tests 931 passed (931)

ผลในตารางที่ 4.1 แสดงว่าทุกขั้นการทดสอบผ่านครบถ้วน และการตรวจสอบชนิดข้อมูลด้วย TypeScript ไม่พบข้อผิดพลาด สะท้อนว่าโค้ดทั้งฝั่งหลังบ้านและหน้าบ้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมต่อยอดพัฒนา

4.3 ผลการทดสอบเชิงฟังก์ชัน

นอกจากการทดสอบเชิงอัตโนมัติแล้ว ได้ทดสอบพฤติกรรมของระบบรายฟังก์ชันตามกระบวนการทำงานจริง โดยอ้างอิงผลจากการทดสอบแบบ end-to-end และการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลโดยตรง ครอบคลุมกรณีหลัก 12 กรณี ตั้งแต่การยืนยันตัวตน การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท วงจรเอกสาร ไปจนถึงกฎคงสภาพของงบประมาณ และการจัดการผู้ขาย ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบเชิงฟังก์ชัน

ลำดับ	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอน/ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดหวัง	ผลที่ได้	สรุป
1	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง	ได้รับโทเค็นและเข้าสู่หน้าแดชบอร์ด	ได้รับโทเค็นและเข้าใช้งานได้	ผ่าน
2	เข้าสู่ระบบล้มเหลว	กรอกรหัสผ่านผิด	ปฏิเสธการเข้าใช้งานและแจ้งข้อผิดพลาด	ระบบตอบรหัส 401 และไม่ออกโทเค็น	ผ่าน
3	ควบคุมสิทธิ์ข้ามบทบาท	พนักงานเรียกใช้งานที่สงวนไว้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ	ปฏิเสธการเข้าถึง	ระบบตอบรหัส 403 ไม่อนุญาต	ผ่าน
4	สร้างใบขอซื้อ	พนักงานกรอกรายการแล้วบันทึก	สร้างใบขอซื้อสถานะฉบับร่าง	สร้างเอกสารฉบับร่างสำเร็จ	ผ่าน
5	ส่งใบขอซื้อขออนุมัติ	ส่งใบขอซื้อฉบับร่าง	เปลี่ยนเป็นรออนุมัติและแจ้งเตือนหัวหน้าแผนก	สถานะเป็นรออนุมัติและมีการแจ้งเตือน	ผ่าน
6	อนุมัติใบขอซื้อและจองงบ	หัวหน้าแผนกอนุมัติเอกสารที่รออนุมัติ	สถานะเป็นอนุมัติแล้วและจองงบเพิ่มตามมูลค่า	สถานะอนุมัติแล้ว ยอดจองเพิ่มถูกต้อง	ผ่าน
7	ปฏิเสธใบขอซื้อ	หัวหน้าแผนกปฏิเสธพร้อมเหตุผล	สถานะเป็นปฏิเสธและงบไม่เปลี่ยนแปลง	สถานะปฏิเสธยอดคงเดิม	ผ่าน

ลำดับ	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอน/ข้อมูลนำเข้า	ผลที่คาดหวัง	ผลที่ได้	สรุป
8	สร้างใบสั่งซื้อภายในงบ	สร้างใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อที่อนุมัติ ยอดไม่เกินคงเหลือ	สร้างสำเร็จและปรับยอดที่จอง	สร้างใบสั่งซื้อและปรับยอดจองถูกต้อง	ผ่าน
9	สร้างใบสั่งซื้อเกินงบ	กำหนดยอดรวมเกินงบคงเหลือ	ปฏิเสธและย้อนสถานะ ยอดงบไม่คลาดเคลื่อน	ระบบตอบรหัส 400 และย้อนรายการ ยอดงบคงเดิม	ผ่าน
10	รับสินค้าและตัดงบ	บันทึกการรับของจนครบตามใบสั่งซื้อ	ปิดใบสั่งซื้อและย้ายยอดจองเป็นยอดใช้จริง	ใบสั่งซื้อปิดงาน ยอดใช้จริงเพิ่มถูกต้อง	ผ่าน
11	ประเมินผู้ขาย	ให้คะแนนผู้ขายจากใบสั่งซื้อที่ปิดงาน	ปรับคะแนนเฉลี่ยและจำกัดหนึ่งครั้งต่อใบสั่งซื้อ	คะแนนเฉลี่ยอัปเดตและปฏิเสธการให้คะแนนซ้ำ	ผ่าน
12	ขึ้นบัญชีค่าผู้ขาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อขึ้นบัญชีค่าพร้อมเหตุผล	ผู้ขายถูกขึ้นบัญชีค่าและเลือกใช้งานไม่ได้	ผู้ขายมีสถานะบัญชีค่าและถูกกันออก	ผ่าน

จากตารางที่ 4.2 ระบบผ่านการทดสอบเชิงฟังก์ชันครบทั้ง 12 กรณี โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ (ลำดับ 6, 8, 9 และ 10) ซึ่งตรวจสอบว่ายอดที่จองและยอดที่ใช้จริงเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน แม้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างทำรายการ สะท้อนว่าระบบรักษาคุณภาพของข้อมูลทางการเงินได้ตามที่ออกแบบไว้ ผลการทดสอบทั้งเชิงอัตโนมัติและเชิงฟังก์ชันยืนยันว่าระบบทำงานครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนดในบทที่ 1 และพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานและพัฒนาต่อ

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

บทนี้สรุปผลการดำเนินงานของโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 นำเสนอปัญหาและข้อจำกัดที่พบในการพัฒนาตามความเป็นจริง และเสนอแนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต เพื่อให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่ระบบทำได้ ขอบเขตที่ยังไม่ครอบคลุม และทิศทางที่ระบบสามารถเติบโตต่อไปได้

5.1 สรุปผลการบรรลุวัตถุประสงค์

โครงการนี้พัฒนาระบบจัดซื้อและบริหารผู้ขายได้สำเร็จครบตามวัตถุประสงค์ทั้งห้าข้อที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.3 โดยผลการดำเนินงานแต่ละข้อได้รับการยืนยันด้วยหน้าจอการใช้งานจริงและผลการทดสอบในบทที่ 4 สรุปได้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ (หัวข้อ 1.3)	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
1. ระบบจัดซื้อครบวงจรบนเว็บเดียว ตั้งแต่ใบขอซื้อ (Purchase Request: PR) ถึงใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO) และใบรับของ (Goods Receipt Note: GRN)	พัฒนาครบทั้งวงจรและใช้งานได้จริง ดังแสดงในหัวข้อ 4.1 (ภาพที่ 4.3 ถึง 4.8)	บรรลุ
2. ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC) สามบทบาท	แบ่งสิทธิ์พนักงาน หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ และทดสอบการปฏิเสธการเข้าถึงข้ามบทบาทผ่าน (ตารางที่ 4.2 กรณีที่ 3)	บรรลุ
3. ควบคุมงบประมาณ (Budget) ผูกกับรายการจัดซื้อด้วยกลไกจองปรับ และตัดยอดแบบ transaction	กลไกงบประมาณทำงานถูกต้อง ทดสอบยอดที่จองและยอดที่ใช้จริงผ่านทุกกรณี (ตารางที่ 4.2 กรณีที่ 6, 8, 9 และ 10)	บรรลุ
4. จัดเก็บข้อมูลผู้ขาย (Vendor) พร้อมการประเมินและการขึ้นบัญชีดำ (Blacklist)	บันทึกข้อมูลให้คะแนน และขึ้นบัญชีดำผู้ขายได้ ดังแสดงในภาพที่	บรรลุ

วัตถุประสงค์ (หัวข้อ 1.3)	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
	4.9 และ 4.10 และทดสอบผ่าน (ตารางที่ 4.2 กรณีที่ 11 และ 12)	
5. บันทึกร่องรอยการใช้งาน (Audit Log) และแจ้งเตือน (Notification) เมื่อสถานะเปลี่ยน	บันทึกร่องรอยการกระทำสำคัญ และแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเมื่อส่งใบ ขอซื้อขออนุมัติ (ตารางที่ 4.2 กรณี ที่ 5)	บรรลุ

จากตารางที่ 5.1 ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ครบทั้งห้าข้อ โดยทุกข้อมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากหน้าจอการใช้งานจริงและผลการทดสอบทั้งเชิงอัตโนมัติและเชิงฟังก์ชัน นอกจากนี้ในระหว่างการพัฒนายังได้เพิ่มความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ระบบใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากขึ้น ได้แก่ การแคชข้อมูลด้วย Redis การจำกัดอัตราการเรียกใช้งาน (rate limiting) การกระจายโหลด (load balancing) และกระบวนการทดสอบและประกอบสร้างอัตโนมัติ (CI/CD) ซึ่งเป็นการต่อยอดเกินกว่าขอบเขตขั้นต่ำที่กำหนดไว้

5.2 ปัญหาและข้อจำกัด

แม้ระบบจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ยังมีขอบเขตที่จำกัดไว้โดยเจตนาและข้อจำกัดเชิงเทคนิคที่ควรระบุได้ตามความเป็นจริง ดังนี้

1. **ขอบเขตการออกแบบที่ตัดออกโดยเจตนา** — รายงานนี้ไม่รวมแผนภาพแสดงวงจรสถานะ (State Diagram) และการออกแบบรายละเอียดของส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) เนื่องจากมุ่งเน้นการนำเสนอกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ของระบบเป็นหลัก ทั้งนี้วงจรสถานะของเอกสารยังคงถูกบังคับใช้จริงในระดับโค้ดและได้รับการทดสอบแล้ว
2. **การแจ้งเตือนจำกัดอยู่ภายในระบบ** — การแจ้งเตือนทำงานในรูปแบบภายในแอปพลิเคชัน (in-app) เท่านั้น ยังไม่มีการส่งการแจ้งเตือนออกไปยังช่องทางภายนอก เช่น อีเมลหรือแอปพลิเคชันสนทนา ผู้ใช้จึงต้องเข้าสู่ระบบเพื่อรับทราบการแจ้งเตือน
3. **ยังไม่รองรับการแนบไฟล์เอกสาร** — ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อรองรับเฉพาะข้อมูลรายการสินค้าแบบข้อความและตัวเลข ยังไม่สามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบ เช่น ใบเสนอราคาหรือสเปคสินค้า
4. **รองรับสกุลเงินเดียว** — ระบบคำนวณมูลค่าและงบประมาณในสกุลเงินบาทเท่านั้น ยังไม่รองรับการจัดซื้อข้ามสกุลเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน

5. **การอนุมัติเป็นแบบขั้นเดียว** — ใบขอซื้อผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าแผนกเพียงระดับเดียว ยังไม่มีการอนุมัติหลายลำดับขั้นตามวงเงิน ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่บางแห่งอาจต้องการ
6. **ไม่ครอบคลุมระบบบัญชีและการชำระเงินจริง** — ตามที่ระบุในขอบเขตหัวข้อ 1.4.2 ระบบครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจนถึงการรับของและการประเมินผู้ขาย แต่ไม่เชื่อมต่อกับระบบบัญชีการเงิน การชำระเงินจริง หรือระบบภายนอกอื่นขององค์กร

ข้อจำกัดเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดขอบเขตให้เหมาะสมกับระยะเวลาและเป้าหมายของโครงการ และอีกส่วนหนึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดดังที่เสนอในหัวข้อถัดไป

5.3 แนวทางพัฒนาในอนาคต

จากข้อจำกัดในหัวข้อ 5.2 และพื้นฐานของระบบที่พัฒนาไว้แล้ว สามารถต่อยอดระบบในอนาคตได้ตามแนวทางต่อไปนี้

1. **ขยายช่องทางการแจ้งเตือน** — เพิ่มการส่งการแจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันสนทนา เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบความเคลื่อนไหวของเอกสารได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ต่อยอดจากกลไกการแจ้งเตือนภายในที่มีอยู่
2. **รองรับการแนบไฟล์เอกสาร** — เพิ่มความสามารถในการแนบไฟล์ประกอบ เช่น ใบเสนอราคาและเอกสารสเปกสินค้า เข้ากับใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนในที่เดียว
3. **การอนุมัติหลายลำดับขั้น** — พัฒนาระบบการอนุมัติแบบหลายชั้นตามวงเงินหรือนโยบายขององค์กร เพื่อรองรับโครงสร้างการบริหารที่ซับซ้อนขึ้น
4. **รองรับหลายสกุลเงิน** — เพิ่มการจัดการสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อรองรับการจัดซื้อจากผู้ขายต่างประเทศ
5. **รายงานและการวิเคราะห์เชิงลึก** — พัฒนารายงานสรุปและแดชบอร์ดวิเคราะห์ที่ครอบคลุมขึ้น พร้อมความสามารถในการส่งออกข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. **เชื่อมต่อกับระบบบัญชีและการเงิน** — เชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อกับระบบบัญชีและการเงินขององค์กร เพื่อให้กระบวนการตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการจ่ายเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แนวทางทั้งหกข้อที่ตั้งอยู่บนสถาปัตยกรรมและฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้แล้วในบทที่ 3 ซึ่งแยกส่วนการทำงานเป็นโมดูลอย่างชัดเจน จึงสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบกับส่วนที่มีอยู่เดิมมากนัก และช่วยให้ระบบพัฒนาไปสู่การใช้งานในระดับองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาคผนวก ก คู่มือติดตั้งและการรันระบบ

ภาคผนวกนี้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งและรันระบบจัดซื้อและบริหารผู้ขาย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำระบบไปรันบนเครื่องของตนเองได้ โดยวิธีหลักที่แนะนำคือการรันด้วย Docker Compose ซึ่งจะจัดเตรียมบริการทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติด้วยคำสั่งเพียงไม่กี่บรรทัด และมีวิธีรันแบบแยกส่วนสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติมในตอนท้าย

ก.1 ความต้องการของระบบ

ก่อนติดตั้งระบบ เครื่องที่ใช้รันต้องมีโปรแกรมต่อไปนี้

- Docker Desktop ซึ่งมี Docker Compose มาในตัว สำหรับการรันระบบทั้งหมดในรูปแบบคอนเทนเนอร์
- กรณีที่ต้องการรันแบบแยกส่วนเพื่อพัฒนา (ตามหัวข้อ ก.4) ต้องติดตั้ง Node.js เวอร์ชัน 24 ขึ้นไป และ npm เวอร์ชัน 11 ขึ้นไปเพิ่มเติม

ก.2 การติดตั้งและรันด้วย Docker Compose

ขั้นตอนการติดตั้งและรันระบบด้วย Docker Compose มีดังนี้

1. ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดและเข้าสู่โฟลเดอร์ของโครงการ

```
git clone https://github.com/Chaiwat-Sadtho/Procurement-System.git
cd Procurement-System
```

2. สร้างไฟล์ตั้งค่าสภาพแวดล้อมจากไฟล์ตัวอย่าง

```
cp .env.example .env
```

ไฟล์ `.env` เก็บตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ระบบต้องใช้ตามที่สรุปไว้ในตารางที่ ก.1 ค่าเริ่มต้นในไฟล์ตัวอย่างสามารถใช้ทดลองได้ทันที แต่ก่อนนำไปใช้งานจริงควรเปลี่ยนค่า `JWT_SECRET` เป็นค่าสุ่มที่มีความยาวอย่างน้อย 32 ตัวอักษร

ตารางที่ ก.1 ตัวแปรสภาพแวดล้อมหลัก

ตัวแปร	ความหมาย	ค่าตัวอย่าง
DB_USERNAME	ชื่อผู้ใช้งานข้อมูล	procurement_user
DB_PASSWORD	รหัสผ่านฐานข้อมูล	procurement_pass
DB_NAME	ชื่อฐานข้อมูล	procurement_db

ตัวแปร	ความหมาย	ค่าตัวอย่าง
JWT_SECRET	กุญแจลับสำหรับสร้างโทเค็นยืนยันตัวตน (อย่างน้อย 32 ตัวอักษร)	ค่าสุ่ม
JWT_EXPIRES_IN	อายุของโทเค็น	7d
PORT	พอร์ตของส่วนประมวลผล	3000

ค่า DB_HOST และ REDIS_HOST จะถูกตั้งเป็นชื่อบริการ postgres และ redis โดยอัตโนมัติเมื่อรันผ่าน Docker Compose จึงไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง

3. สร้างและรันบริการทั้งหมด

```
docker compose -f docker-compose.yml up --build -d
```

คำสั่งนี้จะสร้างและรันคอนเทนเนอร์ทั้งหมด ได้แก่ ฐานข้อมูล PostgreSQL หน่วยความจำแคช Redis บริการปรับโครงสร้างฐานข้อมูล (migration) ที่ทำงานอัตโนมัติก่อนส่วนประมวลผลเริ่มทำงาน ส่วนประมวลผลสองชุด (backend1 และ backend2) ที่ทำงานอยู่หลังตัวกระจายโหลด (load balancing) และส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ให้บริการผ่าน nginx

4. เพิ่มข้อมูลตัวอย่างเข้าสู่ระบบ โดยทำเพียงครั้งเดียวหลังรันระบบครั้งแรก

```
docker compose -f docker-compose.yml exec backend1 npm run seed:prod
```

เนื่องจากส่วนประมวลผลมีสองชุด คำสั่งข้างต้นจึงเรียกผ่านบริการ backend1

ก.3 การใช้งานระบบ

เมื่อระบบทำงานครบทุกบริการแล้ว ทุกการเข้าใช้งานจะผ่านตัวกระจายโหลดที่พอร์ต 8080 โดยเข้าถึงได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (เว็บแอปพลิเคชัน): <http://localhost:8080>
- เอกสารประกอบ API ในรูปแบบ Swagger: <http://localhost:8080/api/docs>
- การตรวจสอบความพร้อมของระบบ (health check): <http://localhost:8080/api/v1/health>

การเข้าสู่ระบบครั้งแรกสามารถใช้บัญชีทดสอบที่มาพร้อมกับข้อมูลตัวอย่างตามตารางที่ ก.2 โดยทุกบัญชีใช้รหัสผ่านเดียวกันคือ Password123

ตารางที่ ก.2 บัญชีผู้ใช้สำหรับทดสอบ

อีเมล	บทบาท
employee@company.com	พนักงาน (Employee)
manager@company.com	หัวหน้าแผนก (Manager)
procurement@company.com	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)

ก.4 การรันแบบไม่ใช้ Docker สำหรับการพัฒนา

ในกรณีที่ต้องการพัฒนาต่อ สามารถรันส่วนประมวลผลและส่วนติดต่อผู้ใช้แยกกันได้ โดยต้องมีฐานข้อมูล PostgreSQL และหน่วยความจำแคช Redis ทำงานอยู่ก่อน (สามารถรันเฉพาะสองบริการนี้ด้วยคำสั่ง `docker compose up -d postgres redis`)

รันส่วนประมวลผล (backend) ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งจะเปิดให้บริการที่พอร์ต 3000

```
cd backend
cp ../.env.example .env
npm install
npm run start:dev
npm run seed
```

รันส่วนติดต่อผู้ใช้ (frontend) ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งจะเปิดให้บริการที่พอร์ต 5173 และส่งต่อคำขอที่ขึ้นต้นด้วย `/api` ไปยังส่วนประมวลผลที่พอร์ต 3000 โดยอัตโนมัติ

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

ก.5 คำสั่งที่ใช้บ่อย

คำสั่งที่ใช้บ่อยในการดูแลและจัดการระบบที่รันด้วย Docker Compose มีดังนี้

- ดูบันทึกการทำงานของระบบแบบต่อเนื่อง

```
docker compose -f docker-compose.yml logs -f
```

- หยุดการทำงานของระบบ โดยข้อมูลในฐานข้อมูลยังคงอยู่

```
docker compose -f docker-compose.yml down
```

- เพิ่มข้อมูลตัวอย่างเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

```
docker compose -f docker-compose.yml exec backend1 npm run seed:prod
```

- รันในโหมดพัฒนาซึ่งจะเพิ่มเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล pgAdmin ที่ <http://localhost:5050> (เข้าใช้งานด้วยบัญชี admin@admin.com รหัสผ่าน admin)

`docker compose up -d`